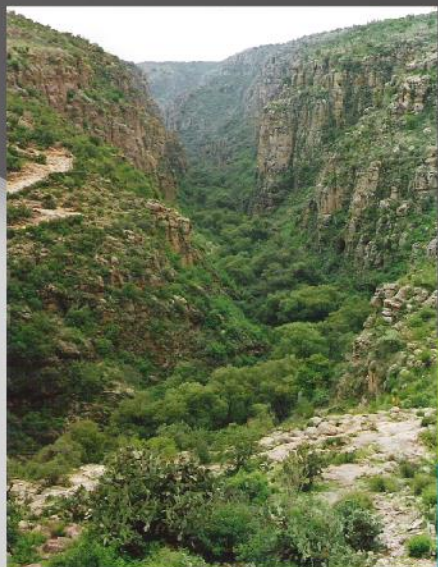




Estudio Previo Justificativo

para decretar
como área natural protegida
municipal a la
**BARRANCA DE SANTIAGO
Y GARABATO**

en la categoría
“Refugio de Flora y Fauna
Municipal”



Estudio Previo Justificativo para decretar como área natural protegida municipal a la Barranca de Santiago y Garabato en la categoría de “Refugio de Flora y Fauna Municipal”

H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga 2019-2021

Coordinación y elaboración del documento

Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental de Pabellón de Arteaga (IMBIO)

Equipo técnico:

Luis Felipe Lozano Román

Briseida Vital Quintero

Oscar Hernández Hernández

Rosalba Campos de la Cruz

Forma de citar:

IMBIO, 2020. Estudio Previo Justificativo para decretar como área natural protegida municipal a la Barranca de Santiago y Garabato en la categoría de “Refugio de Flora y Fauna Municipal”. Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental de Pabellón de Arteaga. H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga 2019-2021. México.

Directorio Institucional

Prof. Cuauhtémoc Escobedo Tejada

Presidente Municipal

Biól. Luis Felipe Lozano Román

Director del IMBIO

CONTENIDO

RESUMEN.....	8
1. INTRODUCCIÓN.....	9
2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO.....	10
3. INFORMACIÓN GENERAL	11
3.1. Nombre del área propuesta.....	11
3.2. Entidad federativa y municipios en donde se localiza el área	11
3.3. Superficie propuesta	11
3.4. Vías de acceso	14
3.5. Organizaciones, instituciones, organismos gubernamentales o asociaciones civiles participantes en la elaboración del estudio previo justificativo	15
4. EVALUACION AMBIENTAL.....	15
4.1. Fisiografía y topografía	15
4.2. Geología física e histórica.....	17
4.3. Tipos de suelos	18
4.4. Hidrología	20
4.5. Clima	21
4.6. Características biológicas.....	21
4.6.1. Vegetación	21
4.6.2. Fauna	24
4.6.3. Razones que justifiquen el régimen de protección	28
4.6.4. Estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales.....	30
4.6.5. Relevancia, en el ámbito regional y nacional de los ecosistemas representados en el área propuesta.....	33
4.6.6. Antecedentes de protección del área	33
4.6.7. Ubicación respecto a las regiones prioritarias para la conservación determinadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.....	35
5. DIAGNÓSTICO	36

5.1. Características Históricas y Culturales.....	36
5.2. Aspectos socioeconómicos relevantes desde el punto de vista ambiental	37
5.3. Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales	40
5.4. Situación jurídica de la tenencia de la tierra	42
5.4.1. Litigios actualmente en proceso	44
5.5. Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan realiza.....	44
5.6. Problemática específica que deba tomarse en cuenta	45
5.7. Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio	46
6. PROPUESTA DE MANEJO DEL AREA.....	47
6.1. Categoría	47
6.2. Zonificación y su subzonificación.....	47
6.3. Administración	48
6.4. Operación	49
6.5. Financiamiento.....	50
LITERATURA CONSULTADA.....	51

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro 1. Coordenadas de la poligonal de "Barranca de Santiago y Garabato"	11
Cuadro 2. Topoformas dentro del polígono del área propuesta.	15
Cuadro 3. Geología física e histórica dentro del polígono del área propuesta.	17
Cuadro 4. Tipos de suelos presentes en el área propuesta a proteger Barranca de Santiago y Garabato.	19
Cuadro 5. Superficie de cuencas y microcuencas existentes dentro del área a proteger.....	20
Cuadro 6. Uso de suelo y vegetación del área propuesta a proteger.....	23
Cuadro 7. Bienes y servicios ambientales de la "Barranca de Santiago y Garabato"	29
Cuadro 8. Estado de conservación de la vegetación en el área propuesta a proteger.....	30
Cuadro 9. Superficie Calidad ecológica dentro del área propuesta a proteger.	32
Cuadro 10. Antecedentes de Protección de la "Barranca de Santiago y Garabato"	34
Cuadro 11. Población total e indígena y con discapacidad en el área buffer del área propuesta a proteger.....	37
Cuadro 12. Actividad económica de las poblaciones vecinas.	39
Cuadro 13. Grado promedio de escolaridad de las localidades en la zona de influencia del área propuesta a proteger.	40
Cuadro 14. Tipo de tenencia y nombre de propietarios dentro del área propuesta a proteger. ...	43
Cuadro 15. Algunas especies de flora presentes en el área de estudio.....	53
Cuadro 16. Listado de algunos de los Anfibios y Reptiles con distribución en el área propuesta a proteger.....	55
Cuadro 17. Listado de algunas de las especies de aves registradas en Barranca Santiago y Garabato.	56
Cuadro 18. Listado de especies de mamíferos registrados en Barranca Santiago y Garabato..	57

ÍNDICE DE MAPAS

Mapa 1. Ubicación geográfica del área propuesta a proteger “Barranca de Santiago y Garabato, municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.	14
Mapa 2. Topografía de la del área propuesta Barranca de Santiago y Garabato, municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.	16
Mapa 3. Aspectos geológicos del área Barranca de Santiago y Garabato, en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.	18
Mapa 4. Tipos de suelos presentes en el área propuesta a proteger Barranca de Santiago y Garabato	19
Mapa 5. Hidrología del área propuesta a proteger Barranca de Santiago y Garabato.	21
Mapa 6. Tipos de vegetación presentes en el área propuesta a proteger.	24
Mapa 7. Estado de conservación de la vegetación en el área propuesta a proteger.	31
Mapa 8. Calidad ecológica dentro del área propuesta a proteger.	32
Mapa 9. Ubicación del área respecto a los sitios terrestres prioritarios propuestos por CONABIO.	35
Mapa 10. Localidades en el área de influencia del área a proteger, la cual es un buffer de 5 kilómetros en torno al polígono.	38
Mapa 11. Actividad antrópica dentro y fuera del área propuesta a proteger Barranca de Santiago y Garabato.	42
Mapa 12. Tenencia de la tierra dentro del área propuesta a proteger Barranca de Santiago y Garabato.	44
Mapa 13. Propuesta de zonificación dentro del área propuesta a proteger Barranca de Santiago y Garabato.	48

RESUMEN

El presente documento es el Estudio Previo Justificativo para proponer la declaratoria como área natural protegida municipal a la Barranca de Santiago y Garabato en la categoría de “Refugio de Flora y Fauna” en los términos del Código Municipal de Pabellón de Arteaga. El objetivo primario de la declaratoria es mantener, conservar y restaurar especies y hábitats, en este caso, la Barranca de Santiago y demás ecosistemas que confluyen con ella.

Al constituir el último remanente de vegetación natural de tamaño considerable dentro del municipio de Pabellón de Arteaga, provee bienes y servicios ambientales de regulación, de soporte, de provisión y culturales. Por otro lado, actualmente diversas instituciones a nivel internacional impulsan las actividades que permitan mitigar los efectos del calentamiento global, entre los que está la conservación de zonas arboladas como lo son los ecosistemas que se proponen en esta área a proteger.

Asimismo, en el ecosistema de matorral xerófilo, subtropical y ripario de la “Barranca de Santiago y Garabato” se llevan a cabo diversos procesos que soportan y favorecen la permanencia de la diversidad biológica como: 1) la formación de suelos, 2) el reciclaje de nutrientes, 3) la captación de agua pluvial, 4) la productividad primaria y 5) la liberación de oxígeno a la atmósfera, entre otros.

Es por ello, que en el presente documento se muestra la importancia de esta área natural dentro del municipio de Pabellón de Arteaga, proponiendo su protección y conservación a largo plazo, para beneficio de las generaciones futuras del municipio de Pabellón de Arteaga y sus colindancias.

1. INTRODUCCIÓN

El presente trabajo es producto del interés del H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga 2019-2021 a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental por conservar y hacer un uso sustentable de los recursos naturales municipales.

La protección de la riqueza natural, histórica y cultural nos permite aspirar a una mejor calidad de vida y a conservar un Municipio más habitable y productivo con aire limpio, suelos fértiles y abundante vida silvestre, con una población que reconoce sus raíces y se identifica con sus valores culturales.

La protección y conservación de la riqueza natural no debe verse de forma aislada, es parte del desarrollo y su deterioro impacta severamente en las condiciones de vida de los pobladores locales.

En este sentido, el presente Estudio Previo Justificativo tiene como objetivo sentar las bases y elementos para buscar la protección y aprovechamiento sustentable de una superficie de 3,290.65 hectáreas de matorral xerófilo, subtropical y bosque ripario en buen estado de conservación al poniente de la cabecera municipal de Pabellón de Arteaga y conocida como la “Barranca de Santiago y Garabato”.

La declaratoria de este sitio como Área Natural Protegida, además de contribuir a mantener e incrementar la cobertura de áreas verdes y fomentar la continuidad de los servicios ambientales que provee, abrirá la oportunidad de desarrollar un espacio único en el Municipio y el Estado en el que tanto propios como extraños puedan realizar actividades recreativas y culturales en un entorno natural con un buen estado de conservación.

Asimismo, la categoría de Refugio de Flora y Fauna Municipal se refiere a áreas enfocadas a proteger la biodiversidad, tanto de flora como de fauna silvestre así como los rasgos geológicos/geomorfológicos en las cuales el uso y los impactos están regulados, controlados y limitados para asegurar su conservación. En estas áreas protegidas se promueve la investigación científica, el monitoreo biológico, pero también acciones de educación ambiental, uso público y manejo sustentable. Su objetivo primario es conservar especies y/o rasgos de geodiversidad. Otros objetivos son conservar ecosistemas, especies y rasgos de geosistemas, minimizar las perturbaciones mediante una planeación y ejecución de actividades y conservar los valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza.

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO PREVIO JUSTIFICATIVO

- Conservar la vegetación natural de la Barranca de Santiago y Garabato así como sus bienes y servicios ambientales.
- Conservar la diversidad biológica del área.
- Potenciar y aprovechar sustentablemente el valor histórico, paisajístico, recreativo y educativo del sitio.
- Fortalecer el atractivo turístico de la Barranca de Santiago y Garabato mediante reconocimiento y apreciación de los recursos naturales.
- Rescatar y conservar los vestigios prehispánicos del área.

3. INFORMACIÓN GENERAL

3.1. Nombre del área propuesta

Refugio de Flora y Fauna Municipal: Barranca de Santiago y Garabato.

3.2. Entidad federativa y municipios en donde se localiza el área

Pertenece al municipio de Pabellón de Arteaga, estado de Aguascalientes, al poniente de la cabecera municipal.

3.3. Superficie propuesta

El área propuesta presenta una superficie de 3,290.65 ha y las coordenadas que delimitan el polígono son las siguientes:

Cuadro 1. Coordenadas de la poligonal de "Barranca de Santiago y Garabato"

No.	UTM X	UTM Y	No.	UTM X	UTM Y	No.	UTM X	UTM Y	No.	UTM X	UTM Y
1	773861.11	2451152.13	51	774790.93	2446935.02	101	774514.81	2443208.50	151	772951.48	2441892.92
2	773861.24	2451151.49	52	774792.11	2446934.98	102	774511.56	2443201.92	152	773013.50	2441786.75
3	773919.16	2450919.96	53	774802.99	2446928.49	103	774511.00	2443200.78	153	772973.64	2441722.33
4	773973.47	2450920.88	54	774871.17	2446887.83	104	774509.38	2443197.50	154	772929.87	2441651.60
5	774001.80	2450921.36	55	774817.90	2446782.17	105	774090.06	2443258.50	155	772926.56	2441646.25
6	773989.27	2450807.00	56	774815.18	2446776.77	106	774034.45	2443267.35	156	772881.21	2441308.19
7	773967.16	2450605.24	57	774781.10	2446743.28	107	773865.44	2443294.25	157	772880.81	2441305.25
8	773950.72	2450455.13	58	774782.76	2446707.97	108	773739.50	2443309.07	158	772876.50	2441301.25
9	774107.15	2450423.47	59	774787.75	2446601.90	109	773623.38	2443322.73	159	772867.25	2441300.09
10	774100.95	2450387.28	60	774790.48	2446543.82	110	773404.38	2443348.50	160	772864.56	2441299.75
11	774043.63	2450244.77	61	774792.12	2446508.99	111	773368.83	2443259.27	161	772851.94	2441299.75
12	773903.98	2450028.62	62	774793.36	2446482.69	112	773263.25	2442994.25	162	772841.38	2441297.75
13	773865.89	2450004.24	63	774795.24	2446442.66	113	773230.13	2442909.17	163	772835.75	2441287.25
14	773805.43	2449965.55	64	774795.48	2446437.49	114	773153.54	2442712.41	164	772830.81	2441281.00
15	773881.47	2449962.21	65	774851.59	2446451.73	115	773153.19	2442711.50	165	772830.50	2441278.75
16	773914.56	2449960.75	66	774918.61	2446468.74	116	773166.88	2442602.25	166	772829.44	2441271.00
17	773919.13	2449930.12	67	774988.28	2446486.42	117	773140.50	2442580.75	167	772828.00	2441265.50
18	773920.90	2449918.30	68	774995.00	2446488.12	118	773105.31	2442526.00	168	772822.38	2441260.50
19	773939.09	2449876.30	69	774996.50	2446488.51	119	773091.30	2442500.46	169	772811.88	2441259.75
20	773988.73	2449740.58	70	775025.64	2446495.90	120	773076.72	2442473.87	170	772799.88	2441259.75
21	774000.53	2449655.28	71	774723.14	2445532.05	121	773072.13	2442465.50	171	772800.08	2441261.09
22	774038.34	2449576.25	72	774716.57	2445530.24	122	773055.50	2442436.25	172	772800.63	2441264.75
23	774092.33	2449393.30	73	774410.01	2445445.94	123	773031.06	2442384.50	173	772800.63	2441272.50
24	774263.64	2449472.51	74	773971.53	2445325.47	124	773023.25	2442368.00	174	772799.19	2441280.25
25	774268.47	2449411.30	75	774099.00	2445198.00	125	773023.10	2442365.04	175	772786.56	2441283.00
26	774276.31	2449392.91	76	774186.00	2445022.00	126	773022.31	2442349.50	176	772778.13	2441276.00
27	774322.88	2449300.57	77	774257.00	2444848.00	127	773021.85	2442338.59	177	772773.19	2441259.75

No.	UTM X	UTM Y	No.	UTM X	UTM Y	No.	UTM X	UTM Y	No.	UTM X	UTM Y
28	774376.50	2449266.25	78	774234.00	2444641.00	128	773021.31	2442326.00	178	772768.25	2441248.50
29	774413.58	2449193.04	79	774166.22	2444578.02	129	773020.38	2442260.83	179	772766.21	2441241.42
30	774431.21	2449143.49	80	774162.29	2444535.28	130	773020.31	2442255.75	180	772765.44	2441238.75
31	774438.65	2449081.79	81	774264.10	2444601.05	131	773017.05	2442219.09	181	772763.38	2441232.50
32	774383.54	2449063.44	82	774324.30	2444610.81	132	773015.44	2442201.00	182	772751.38	2441228.25
33	774302.81	2449036.54	83	774408.37	2444643.82	133	773009.78	2442167.17	183	772743.69	2441223.25
34	774311.04	2448956.96	84	774430.98	2444557.15	134	773007.63	2442154.25	184	772733.81	2441222.50
35	774319.50	2448875.18	85	774430.98	2444557.12	135	773003.69	2442139.50	185	772733.57	2441222.47
36	774298.26	2448759.53	86	774372.74	2444518.25	136	773002.94	2442138.15	186	772722.56	2441221.25
37	774231.58	2448764.29	87	774330.40	2444475.91	137	772994.69	2442123.36	187	772712.75	2441222.50
38	774207.62	2448748.43	88	774367.45	2444401.83	138	772993.94	2442122.00	188	772705.69	2441218.25
39	774118.87	2448689.68	89	774488.76	2444413.51	139	772980.85	2442111.96	189	772698.00	2441209.25
40	774110.93	2448662.69	90	774531.07	2444352.43	140	772977.31	2442109.25	190	772689.56	2441201.50
41	774128.39	2448591.25	91	774573.88	2444293.09	141	772968.50	2442089.75	191	772680.38	2441197.25
42	774212.53	2448532.51	92	774649.96	2444201.23	142	772966.91	2442079.42	192	772678.31	2441189.50
43	774318.89	2448513.46	93	774732.35	2444191.44	143	772964.63	2442064.50	193	772676.88	2441179.75
44	774380.81	2448522.99	94	774945.69	2443778.68	144	772959.00	2442057.91	194	772669.19	2441172.00
45	774490.20	2448603.89	95	774947.12	2443775.91	145	772952.88	2442050.75	195	772662.81	2441164.25
46	774489.29	2448215.14	96	774851.41	2443781.82	146	772945.06	2442031.25	196	772652.31	2441151.50
47	774494.56	2447550.62	97	774593.85	2443797.73	147	772940.19	2442011.75	197	772648.06	2441139.75
48	774499.47	2446930.94	98	774593.56	2443797.75	148	772926.50	2441983.50	198	772647.38	2441126.25
49	774651.86	2446938.99	99	774581.03	2443743.60	149	772908.94	2441965.75	199	772649.50	2441105.25
50	774759.29	2446935.92	100	774491.88	2443358.25	150	772934.61	2441921.81	200	772655.13	2441097.50

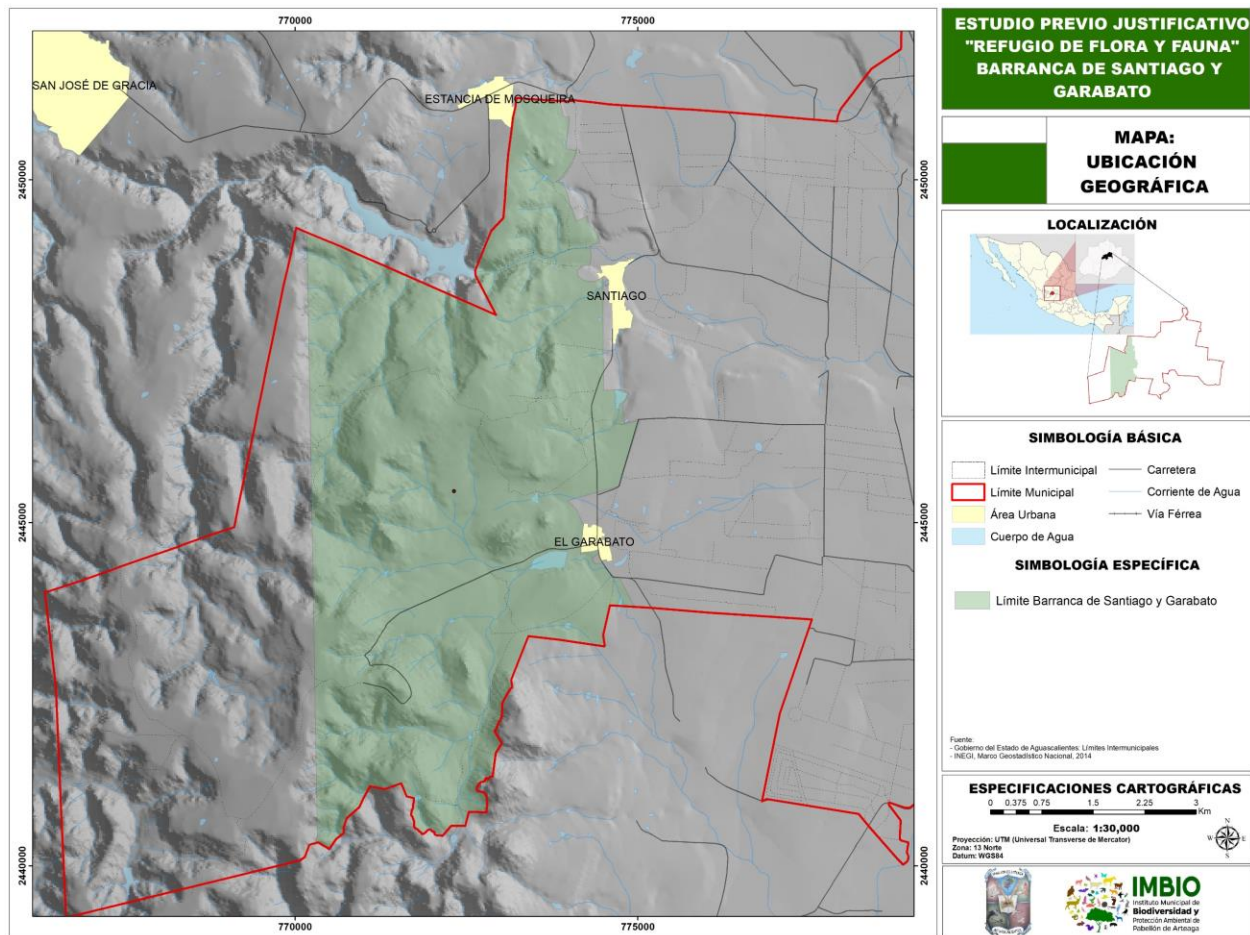
No.	UTM X	UTM Y	No.	UTM X	UTM Y	No.	UTM X	UTM Y	No.	UTM X	UTM Y
201	772662.81	2441085.50	251	772036.13	2440491.00	301	771736.50	2440635.25	351	771733.56	2440986.25
202	772674.06	2441084.75	252	772029.13	2440492.50	302	771736.50	2440642.50	352	771629.56	2441012.25
203	772683.94	2441084.75	253	772022.75	2440501.00	303	771735.13	2440648.00	353	771547.31	2441202.00
204	772697.25	2441083.50	254	772017.13	2440501.00	304	771733.01	2440653.82	354	771303.94	2441118.00
205	772705.69	2441081.25	255	772013.63	2440496.00	305	771732.31	2440655.75	355	771093.50	2441160.25
206	772708.50	2441076.50	256	772005.88	2440496.00	306	771728.81	2440663.50	356	771067.63	2441112.72
207	772717.69	2441075.75	257	772001.69	2440501.50	307	771729.61	2440665.62	357	770996.88	2440982.75
208	772732.44	2441075.75	258	771993.94	2440506.50	308	771730.88	2440669.00	358	770936.69	2440855.75
209	772734.25	2441075.43	259	771993.94	2440510.75	309	771727.26	2440673.78	359	770755.06	2440697.25
210	772740.88	2441074.25	260	771989.06	2440518.50	310	771723.88	2440678.25	360	770743.25	2440664.75
211	772752.13	2441070.00	261	771982.69	2440521.25	311	771723.19	2440686.75	361	770710.00	2440567.25
212	772756.33	2441065.86	262	771967.25	2440529.75	312	771718.25	2440690.75	362	770706.69	2440473.75
213	772764.06	2441058.25	263	771950.38	2440527.00	313	771716.13	2440702.00	363	770599.31	2440390.75
214	772769.00	2441052.50	264	771937.75	2440520.00	314	771714.75	2440707.75	364	770572.25	2440354.00
215	772776.00	2441039.25	265	771926.50	2440511.50	315	771711.19	2440714.75	365	770497.69	2440241.25
216	772792.19	2441009.00	266	771918.06	2440500.25	316	771700.69	2440726.75	366	770476.00	2440258.00
217	772796.31	2440995.25	267	771904.69	2440489.75	317	771697.19	2440738.00	367	770456.00	2440271.75
218	772797.03	2440992.76	268	771899.81	2440482.75	318	771692.25	2440741.50	368	770440.75	2440279.75
219	772799.13	2440985.50	269	771892.06	2440477.00	319	771691.56	2440745.75	369	770427.94	2440287.00
220	772796.54	2440980.70	270	771868.19	2440463.75	320	771691.77	2440747.74	370	770410.31	2440296.50
221	772795.63	2440979.00	271	771860.44	2440463.75	321	771692.12	2440751.09	371	770397.44	2440304.50
222	772792.81	2440973.50	272	771850.56	2440464.50	322	771692.94	2440759.00	372	770383.81	2440312.50

No.	UTM X	UTM Y	No.	UTM X	UTM Y	No.	UTM X	UTM Y	No.	UTM X	UTM Y
223	772792.81	2440961.50	273	771840.06	2440476.25	323	771693.14	2440759.52	373	770374.19	2440319.75
224	772792.81	2440951.75	274	771840.06	2440483.25	324	771696.44	2440768.00	374	770361.38	2440327.75
225	772795.09	2440944.93	275	771832.31	2440485.50	325	771700.00	2440778.75	375	770344.56	2440336.00
226	772800.56	2440928.50	276	771825.31	2440496.75	326	771700.00	2440787.75	376	770333.31	2440336.00
227	772800.56	2440893.25	277	771818.25	2440496.75	327	771700.69	2440797.00	377	770317.31	2440336.00
228	772790.00	2440779.50	278	771811.25	2440498.75	328	771702.81	2440804.00	378	770296.98	2440331.86
229	772788.37	2440779.54	279	771811.25	2440503.00	329	771702.34	2440810.15	379	770296.44	2440331.75
230	772533.19	2440786.50	280	771803.50	2440515.75	330	771702.06	2440813.75	380	770288.24	2440329.97
231	772533.18	2440786.48	281	771795.75	2440525.50	331	771707.73	2440820.51	381	770294.77	2440346.96
232	772504.31	2440674.75	282	771788.75	2440525.50	332	771709.81	2440823.00	382	770325.29	2440426.37
233	772503.48	2440671.57	283	771783.13	2440536.75	333	771713.31	2440827.75	383	770257.96	2444325.90
234	772479.44	2440580.00	284	771768.84	2440537.34	334	771717.56	2440837.00	384	770177.84	2448965.78
235	772273.94	2440583.00	285	771764.88	2440537.50	335	771721.06	2440843.25	385	770173.21	2449233.70
236	772147.50	2440432.00	286	771764.13	2440542.25	336	771721.34	2440845.09	386	770202.81	2449221.25
237	772138.00	2440439.75	287	771752.19	2440545.75	337	771723.19	2440857.25	387	770209.35	2449218.55
238	772131.69	2440443.25	288	771748.69	2440548.75	338	771723.15	2440857.59	388	770415.38	2449133.51
239	772124.00	2440442.00	289	771745.63	2440553.25	339	771721.75	2440870.00	389	770517.75	2449091.25
240	772117.63	2440440.50	290	771745.63	2440561.00	340	771722.44	2440884.00	390	770668.25	2449030.75
241	772103.56	2440440.50	291	771740.00	2440564.50	341	771721.75	2440890.25	391	770753.12	2448990.75
242	772088.13	2440442.50	292	771735.81	2440569.25	342	771724.56	2440904.50	392	770859.19	2448940.75
243	772072.69	2440441.25	293	771735.81	2440580.00	343	771726.00	2440908.00	393	771120.75	2448827.25
244	772065.63	2440443.25	294	771736.50	2440591.75	344	771732.31	2440919.25	394	772932.44	2448029.75
245	772056.50	2440446.75	295	771736.96	2440601.16	345	771732.31	2440927.50	395	772848.71	2448189.16
246	772047.38	2440452.50	296	771737.25	2440607.25	346	771735.13	2440932.50	396	772632.38	2448601.00
247	772039.63	2440455.25	297	771735.81	2440616.50	347	771731.44	2440944.75	397	772624.38	2448673.00
248	772036.81	2440465.00	298	771735.13	2440623.50	348	771732.13	2440954.75	398	772857.50	2449254.00
249	772031.19	2440477.00	299	771735.68	2440628.25	349	771734.25	2440968.00	399	773039.13	2449446.25
250	772036.81	2440485.50	300	771736.07	2440631.61	350	771734.25	2440973.00	400	773058.65	2449680.10

No.	UTM X	UTM Y
401	773061.13	2449709.75
402	773062.25	2449727.71
403	773073.44	2449905.50
404	773084.69	2450065.00
405	773095.94	2450215.00
406	773109.88	2450384.50
407	773140.94	2450601.25
408	773152.19	2450691.00
409	773177.44	2450914.00
410	773196.25	2450992.70
411	773212.75	2451061.75
412	773226.40	2451178.69
413	773228.25	2451194.50
414	773228.96	2451194.45
415	773370.69	2451183.75
416	773687.37	2451163.33
417	773861.11	2451152.13

3.4. Vías de acceso

Para llegar a la Barranca de Santiago y Garabato desde la ciudad de Pabellón de Arteaga se puede tomar la carretera Estatal 19 rumbo a San José de Gracia, y muy cerca de la comunidad de El Canal, se toma el entronque a la carretera estatal No. 10 que pasa por las comunidades de Santiago y Garabato. De esta carretera estatal se desprenden varias terracerías al poniente las cuales cruzan la poligonal del área propuesta. También desde la carretera federal 45 se puede tomar la carretera estatal No. 100, a la altura del ingreso a la comunidad de Valladolid, posteriormente en esta comunidad se toma la carretera estatal No. 18 con rumbo al norte, y luego en el entronque con la carretera estatal No. 10 se da vuelta al poniente, y de esta manera se llega a las comunidades de Santiago y Garabato, de las cuales se desprenden varias terracerías que dan acceso al área.



Mapa 1. Ubicación geográfica del área propuesta a proteger "Barranca de Santiago y Garabato, municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

3.5. Organizaciones, instituciones, organismos gubernamentales o asociaciones civiles participantes en la elaboración del estudio previo justificativo

Municipio de Pabellón de Arteaga

- *Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental*
Heroico Colegio Militar No. 26, Col. Centro, Pabellón de Arteaga, Aguascalientes

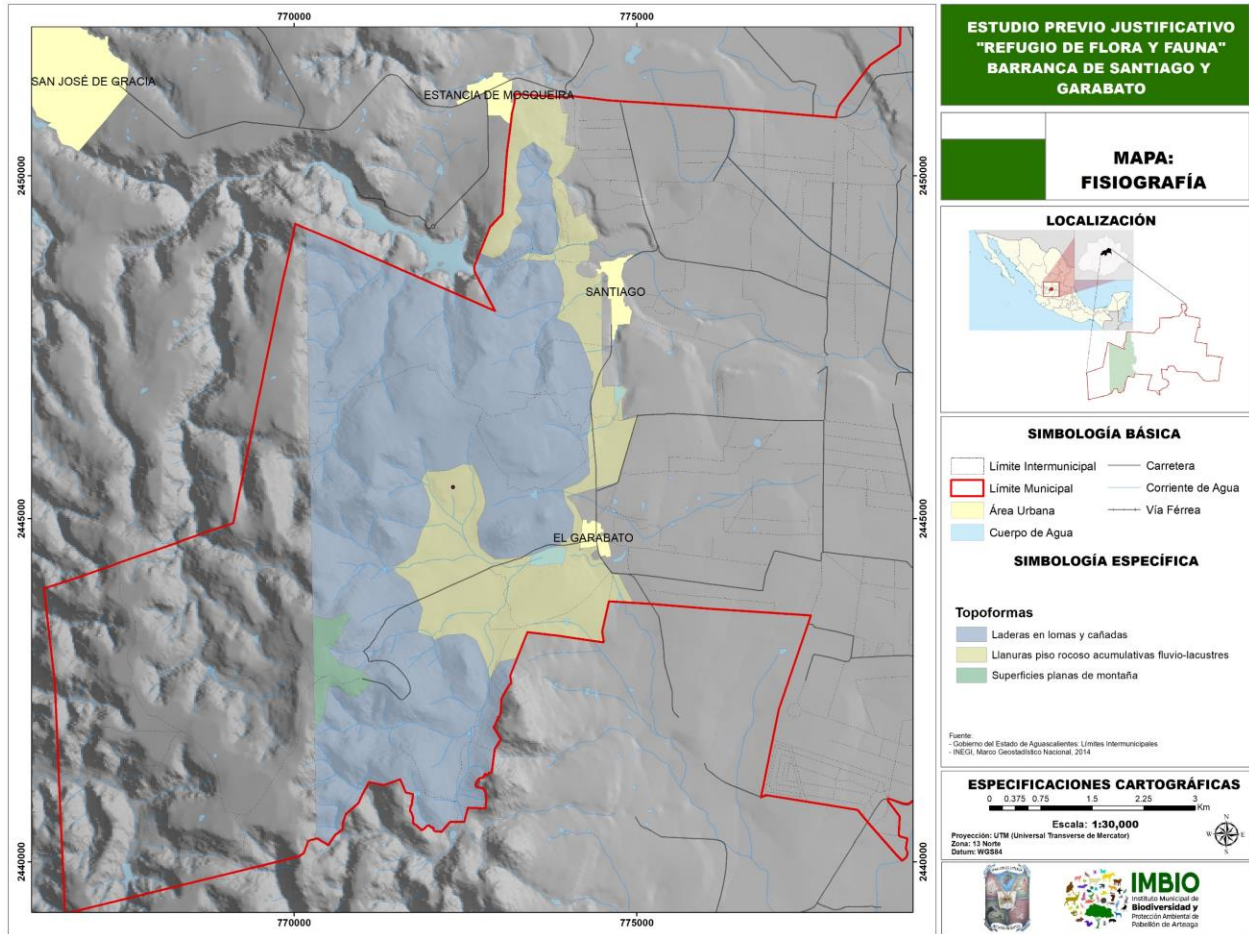
4. EVALUACION AMBIENTAL

4.1. Fisiografía y topografía

La Barranca de Santiago y Garabato se ubica en la provincia fisiográfica Sierra Madre Occidental, subprovincia Sierra y Valles Zacatecanos (INEGI, 2008a). El polígono del área propuesta a proteger comprende en su mayoría laderas en lomas y cañadas. Le sigue en menor proporción las llanuras con piso rocoso y finalmente una pequeña porción son superficies planas de montaña, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro 2. Topoformas dentro del polígono del área propuesta.

TOPORFORMAS	SUPERFICIE	PORCENTAJE
Laderas en lomas y cañadas	2,418.82	73.51
Llanuras piso rocoso acumulativas fluvio-lacustres	808.90	24.58
Superficies planas de montaña	62.94	1.91
TOTAL	3,290.66	100.00



Mapa 2. Topografía de la del área propuesta Barranca de Santiago y Garabato, municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

4.2. Geología física e histórica

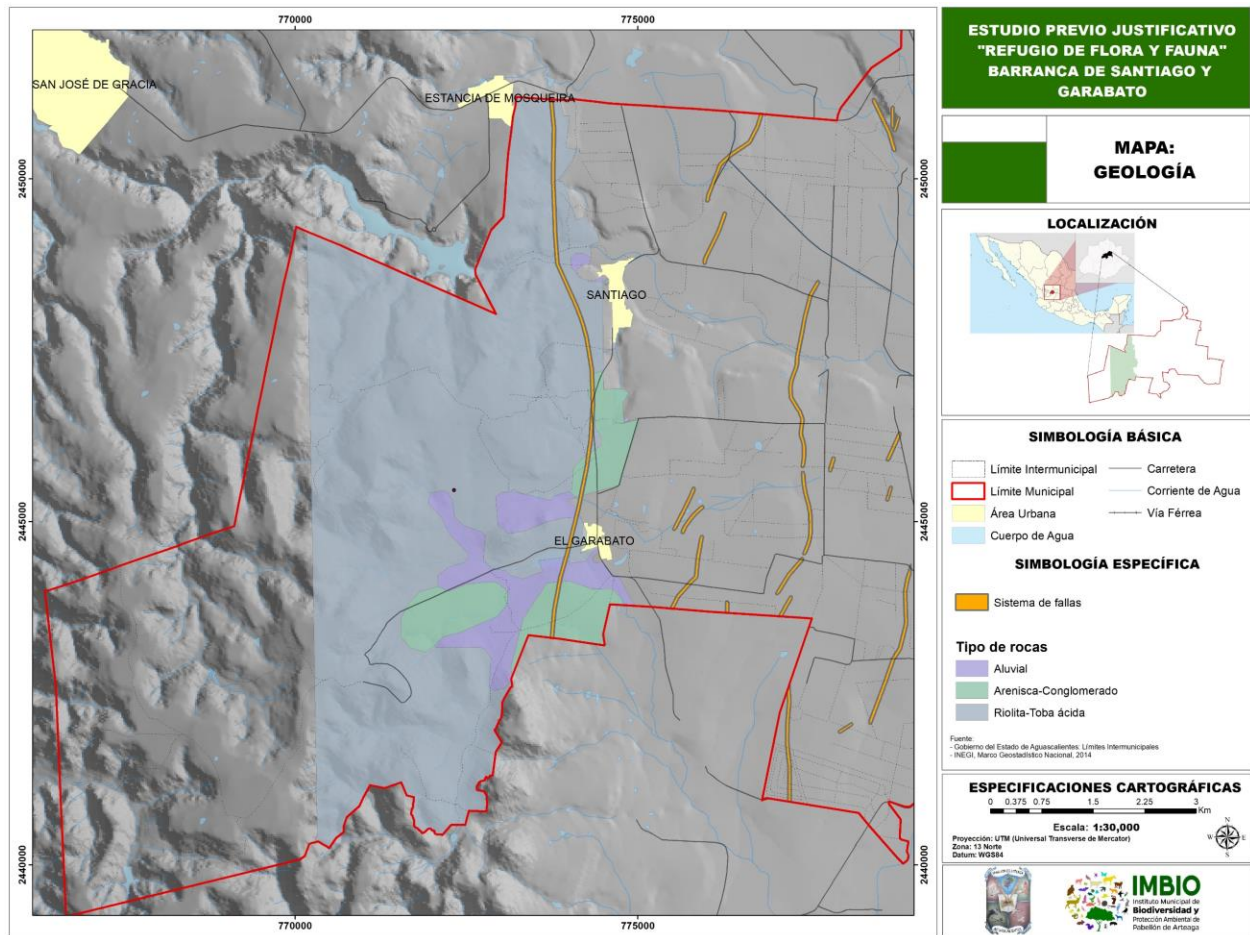
En el polígono del área propuesta a proteger se localizan rocas de la Era del Cenozoico, principalmente del Sistema Terciario en más de un 80%. Destacan las rocas ígneas extrusivas tipo Riolita-Toba ácida. En menor proporción se localizan suelos aluviales así como rocas sedimentarias tipo Arenisca-Conglomerado, cuyos porcentajes se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 3. Geología física e histórica dentro del polígono del área propuesta.

CLAVE	CLASE	TIPO	ERA	SISTEMA	SUPERFICIE	PORCENTAJE
Tom(R-Ta)	Ígnea extrusiva	Riolita-Toba ácida	Cenozoico	Terciario	2,754.79	83.72
Q(al)	N/A	Aluvial	Cenozoico	Cuaternario	246.30	7.48
Ts(ar-cg)	Sedimentaria	Arenisca-Conglomerado	Cenozoico	Neógeno	99.51	3.02
Ts(ar-cg)	Sedimentaria	Arenisca-Conglomerado	Cenozoico	Neógeno	99.33	3.02
Ts(ar-cg)	Sedimentaria	Arenisca-Conglomerado	Cenozoico	Neógeno	90.73	2.76
TOTAL					3,290.66	100.00

Fallas Geológicas

En el polígono del área propuesta a proteger es atravesado por la Falla Poniente de Pabellón de Arteaga que la cruza de norte a sur en su porción oriental.



Mapa 3. Aspectos geológicos del área Barranca de Santiago y Garabato, en el municipio de Pabellón de Arteaga, Aguascalientes.

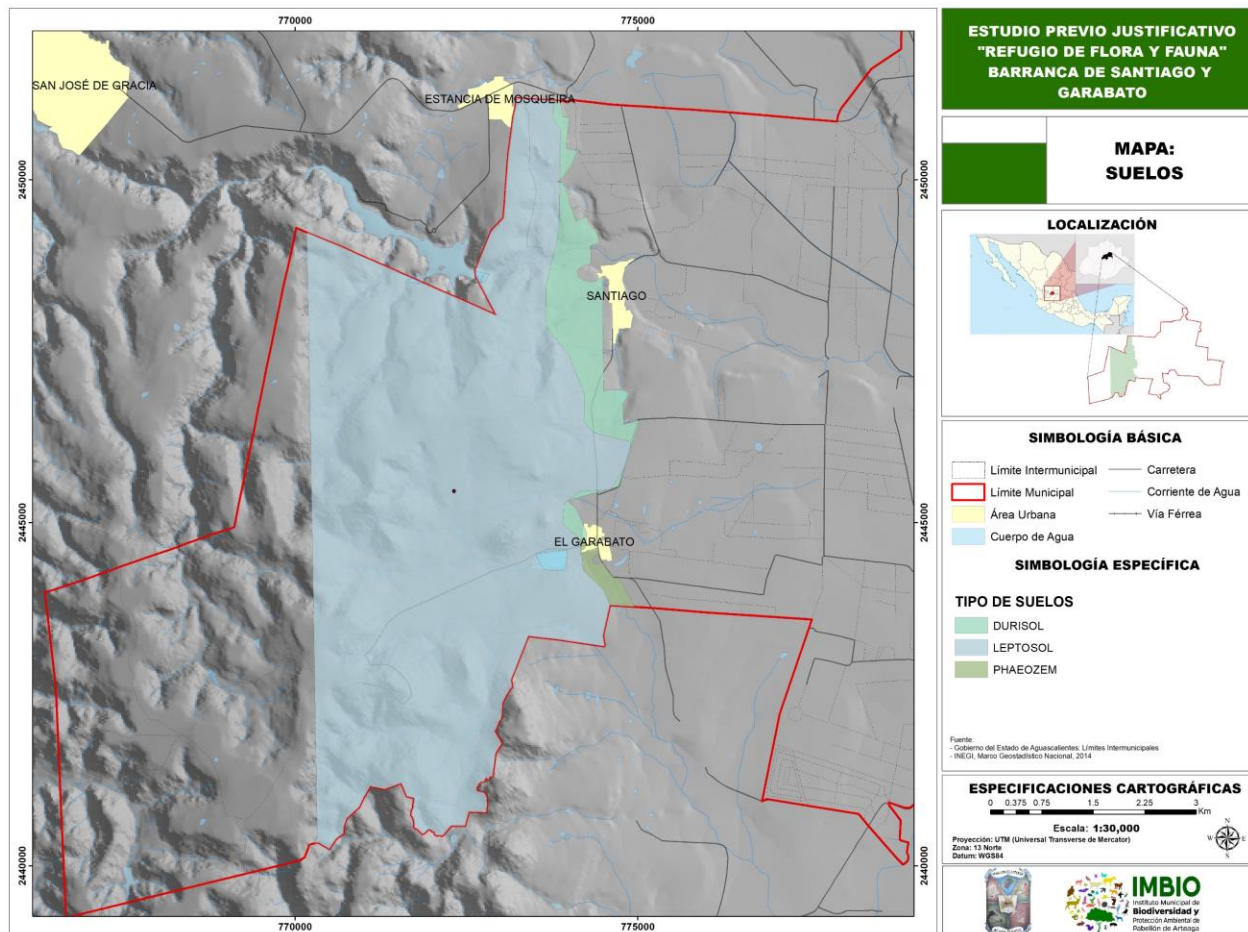
4.3. Tipos de suelos

En el polígono del área propuesta a proteger Barranca de Santiago y Garabato predominan los suelos tipo Leptosol eutrítico de textura gruesa en casi el 90% de la superficie del área. Su nombre deriva del vocablo griego "leptos" que significa delgado, haciendo referencia a su carácter somero. Son suelos minerales. Están limitados por una roca continua y dura en los primeros 25 cm, o por un material con más del 40 % de equivalente en carbonato cálcico, o contienen menos del 10 % de tierra fina hasta una profundidad mínima de 75 cm. En un porcentaje del 7% se presenta los suelos Durisol, cuyo término deriva del vocablo latino "durus" que significa duro, haciendo alusión al endurecimiento provocado por la acumulación secundaria de sílice. El material original lo constituyen depósitos aluviales o coluviales con cualquier textura. Se asocian con un clima árido, semiárido. El relieve es llano o suavemente ondulado, principalmente llanuras aluviales, terrazas y suaves pendientes de pie de monte. En mucho menor proporción se presentan los suelos Feozem los cuales son de climas más húmedos y se forman sobre materiales no consolidados de reacción alcalina. Son relativamente profundos con un

desarrollo medio (parte de las arcillas ha sido eliminada de la parte superior del suelo y se ha acumulado a mayor profundidad, horizonte b), ya no presentan acumulaciones de calcio en el perfil. En el siguiente cuadro se enlistan las superficies y porcentajes de los suelos descritos:

Cuadro 4. Tipos de suelos presentes en el área propuesta a proteger Barranca de Santiago y Garabato.

CLAVE_WRB	TIPO DE SUELO	TEXTURA	SUPERFICIE	PORCENTAJE
Lpeuli+rgeulep/1	Leptosol	Eutrico	Gruesa	2,927.94
Dulvptn/2	Durisol	Lúvico	Media	231.04
Lpeu+phlvlep/2	Leptosol	N	Media	91.72
Phha+fleu/2	Phaeozem	N	Media	26.31
Cuerpo de agua	Cuerpo de agua	N/a	N/a	13.64
TOTAL			3,290.66	100.00



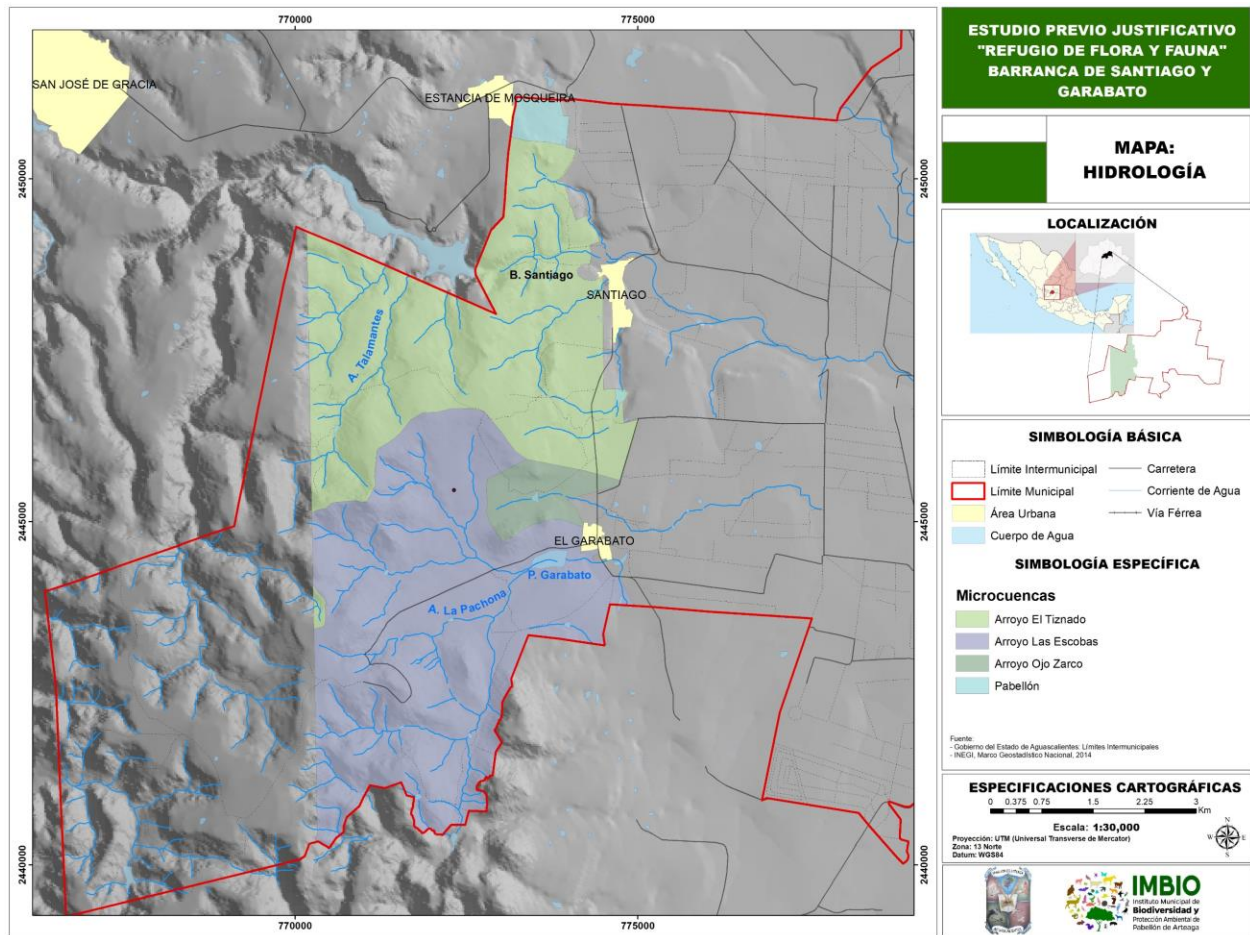
Mapa 4. Tipos de suelos presentes en el área propuesta a proteger Barranca de Santiago y Garabato

4.4. Hidrología

La “Barranca de Santiago y Garabato” se ubica dentro de la Región Hidrológica 12 Lerma-Santiago, cuenca río Verde Grande, subcuenca del río San Pedro Aguascalientes (CNA, 2002). Se subdivide además en cuatro microcuencas denominadas Las Escobas, El Tiznado, Ojo Zarco y Pabellón (SMAE, 2018). En general el área propuesta es muy accidentada en su topografía y contiene una gran cantidad de pequeños arroyos entre los que destacan el arroyo Talamantes, el cual es afluente de la Presa El Jocoqui, contigua al polígono del área. También se encuentra el Arroyo La Pachona, afluente principal del Bordo de Garabato. Es también importante resalta que la cortina de la Presa El Jocoqui es colindancia con el polígono del área propuesta, y de ahí surge el sitio conocido como Barranca de Santiago, del cual se desprende el Río Santiago.

Cuadro 5. Superficie de cuencas y microcuencas existentes dentro del área a proteger.

CVE_RH	RH	CUENCA	SUBCUENCA	MICROCUENCAS	TIPO	SUPERFICIE	PORCENTAJE
RH12	LERMA - SANTIAGO	R. VERDE GRANDE	R. San Pedro	Arroyo Las Escobas	Intercuenca	1,698.24	51.60
				Arroyo El Tiznado	Microcuenca	1,413.27	42.94
				Arroyo Ojo Zarco	Intercuenca	130.84	3.97
				Pabellón	Microcuenca	48.31	1.46
TOTAL						3,290.66	100.00



Mapa 5. Hidrología del área propuesta a proteger Barranca de Santiago y Garabato.

4.5. Clima

El clima que predomina en la “Barranca de Santiago y Garabato” es el *semiseco templado con lluvias en verano BS1kw*. Este tipo de clima es templado con verano cálido, y temperaturas medias anuales de 12° a 18 °C, el mes más frío entre - 3° y 18 °C y del mes más cálido > 18 °C. Se presentan precipitaciones anuales de entre 500 a 600 mm.

4.6. Características biológicas

4.6.1. Vegetación

Hasta el momento se han identificado 73 especies de plantas pertenecientes a 23 familias. Actualmente en el área se presentan los siguientes tipos y/o asociaciones de vegetación:

Matorral Crasicaule: Este tipo de vegetación esta distribuido prácticamente en toda la zona asociado a otros elementos de vegetación como matorral espinoso, subtropical, etc. En los faldones de la barranca con vista al valle, las plantas del género *Opuntia* spp. destacan con respecto a otras especies y se asocian con mezquites y huizachales. En las laderas de la cañada se puede encontrar predominancia de algunas biznagas donde son comunes los géneros *Mammillaria*, *Ferocactus*, *Echinocereus* y *Coryphantha*. Destaca por su número en algunas zonas de las laderas la bromeliacea denominada como guapilla (*Hechtia podantha*) la cual forma un tipo de vegetación conocido como matorral rosetofo, el cual esta en asociación con pastizales y matorral subtropical.

Vegetación riparia y subacuática: El Arroyo Santiago que cruza por la cañada permite la presencia de diferentes árboles tales como sauces (*Salix bonplandiana*), mezquites (*Prosopis laevigata*), huizaches (*Acacia* spp.), algunos pirules (*Schinus mole*), etc. Este tipo de vegetación es el de mayor altura dentro de la cañada lo que le imprime una mayor belleza escénica al sitio. En algunas áreas, las herbáceas de carácter subacuático y acuático son muy patentes y destacan los géneros *Cyperus* spp., *Typha* spp. y *Eleocharis* spp.

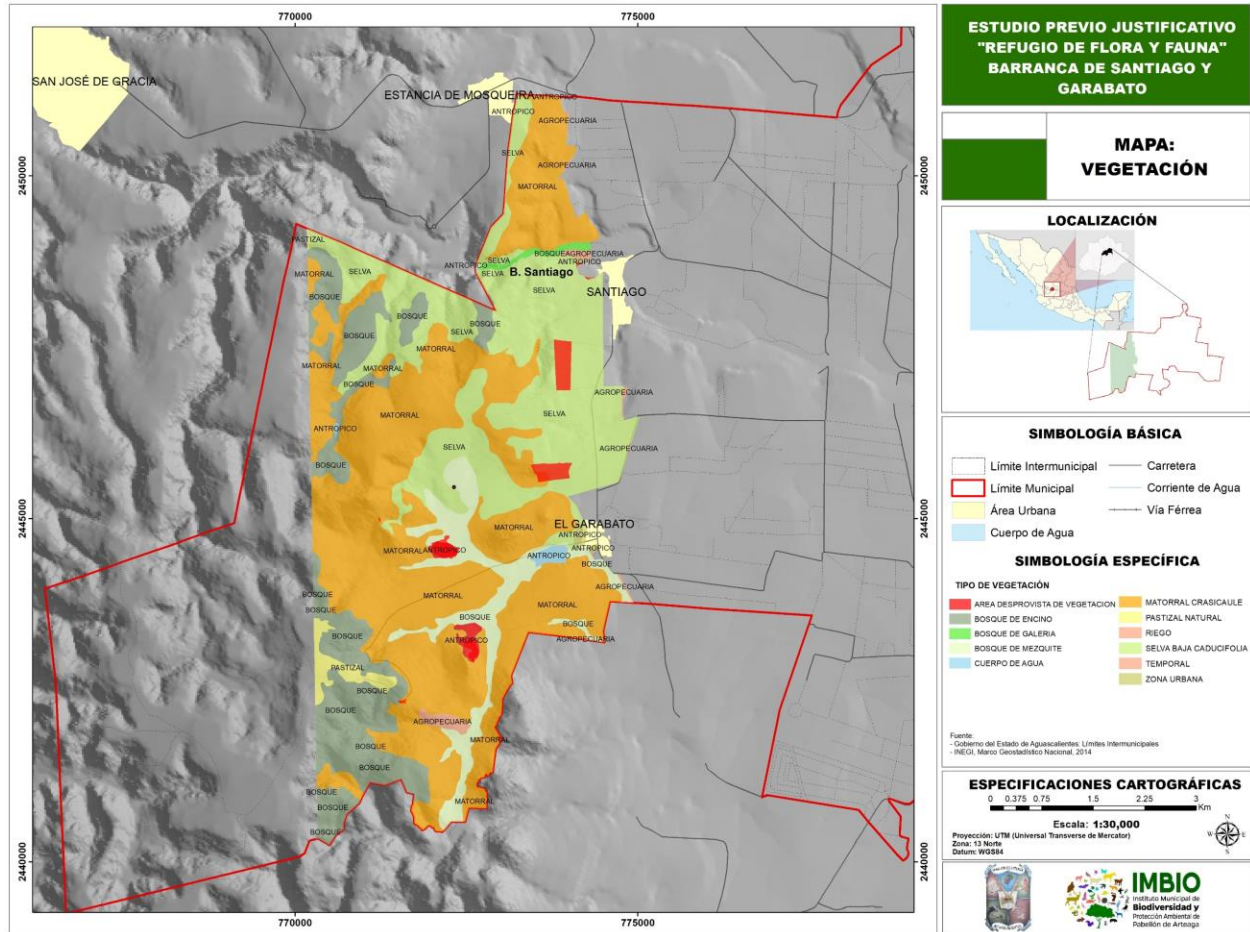
Matorral Espinoso: Se localiza principalmente al salir de la barranca y sobre todo en las zonas planas y accesibles. Presenta fuerte disturbio causado por el hombre y por el ganado. Las especies son predominantemente leguminosas como los huizaches (*Acacia farnesiana*, *A. schaffneri*), gatuños (*Mimosa aculeaticarpa* y *M. monancistra*). En la zona también es común el mezquite (*Prosopis laevigata*), que en algunas partes forma pequeños manchones puros (mezquites) o con asociación de diversos tipos de cactáceas. Predominan también los nopales siendo las especies más comunes el nopal cardón (*Opuntia streptacantha*), cardenche (*O. imbricata*), joconostle (*O. joconostle*), y tapona (*O. robusta*), además de algunas biznagas de los géneros *Mammillaria* spp., *Ferocactus* spp., *Echinocereus* spp. y *Coryphantha* spp. En el estrato herbáceo, existen diversas especies de gramíneas y compuestas de fenología anual y solo esta presente en verano principalmente. Entre los géneros más comunes de gramíneas se observan *Bouteloua* spp., *Muhlenbergia* spp., *Aristida* spp. y *Rynchelitrum* spp. Este tipo de vegetación aumenta cada vez más debido al sobrepastoreo.

Matorral inerme: Denominado así por el predominio de arbustos sin espinas. Es menos abundante que el espinoso y se localiza de manera restringida en algunas áreas de la zona principalmente hacia el lado sur y en ecotono con matorral subtropical y espinoso en el cual domina la jarilla, (*Dodonaea viscosa*), especie que se establece en sitios en donde existió algún tipo de bosque y se presenta a mayor altitud.

Matorral subtropical: Se presenta dentro de la barranca y en las laderas de la zona y predominan algunas leguminosas, como el colorín (*Erythrina flabelliformis*) aunque no en gran cantidad, el garambullo (*Myrtillocactus geometrizans*), así como las cactáceas columnares de la especie *Stenocereus marginatus*, además de varias especies de biznagas del género *Mammillaria* spp. Estos pequeños manchones presentan disturbio. Este tipo de vegetación es el que está siendo mayormente afectado por actividades humanas en la zona.

Cuadro 6. Uso de suelo y vegetación del área propuesta a proteger.

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN	SUPERFICIE	PORCENTAJE
Matorral inerme	1,127.94	34.28
Matorral subtropical caducifolio	876.93	26.65
Bosque de encino bajo caducifolio	453.07	13.77
Nopalera	451.86	13.73
Mezquital	213.97	6.50
Pastizal natural templado	39.03	1.19
Izotal	30.56	0.93
Banco de material y minería	20.96	0.64
Selva baja caducifolia	18.69	0.57
Bosque ripario mixto	14.83	0.45
Monocultivo anual	13.82	0.42
Cuerpo de agua artificial	12.33	0.37
Policultivo anual-semipermanente	8.89	0.27
Zona urbana	7.77	0.24
TOTAL	3,290.66	100.00



Mapa 6. Tipos de vegetación presentes en el área propuesta a proteger.

4.6.2. Fauna

Herpetofauna.

La herpetofauna de la región de Santiago, según los estudios realizados hasta el momento, esta conformada por un total de 23 especies, que incluyen siete especies de ranas y sapos, nueve serpientes, cinco lagartijas y dos tortugas: 13 especies fueron registradas directamente en el área de estudio, Las 23 especies de anfibios y reptiles que conforman la herpetofauna del área de estudio representa el 37.7% del total de los anfibios y reptiles del estado de Aguascalientes.

Los anfibios están representados solo por el orden Anura (ranas y sapos), quedando agrupados en cinco familias, cinco géneros y siete especies, representando el 30.3% del total de la herpetofauna de la región de Santiago. Los reptiles muestran una mayor

representatividad con respecto al total de la herpetofauna: cinco familias, 12 géneros y 14 especies, comprendiendo el 66.6% de la herpetofauna de la zona. De las 23 especies, las serpientes presentan la mayor riqueza, con un total de 8 especies (34.7% del total de la herpetofauna) siendo la familia de las culebras (Colubridae) la mejor representada con siete especies, en tanto que la familia de los cascabeles (Viperidae) solo contó con una especie; las lagartijas ocupan el segundo lugar en representatividad con el 21.7% de la fauna local. La familia de lagartijas que dominó fue las rasposas o escamudas, como son conocidas localmente (familia Phrynosomatidae); las tortugas estuvieron representadas por una sola familia, Kinosternidae.

De las especies encontradas, cuatro especies caen en la categoría de abundantes (A): cuatro especies de anfibios, dos de hábitos terrestres (*Bufo punctatus* e *Hyla arenicolor*) y dos de hábitos semiacuáticos (*Hyla eximia* y *Rana montezumae*); dos reptiles terrestres, *Sceloporus torquatus* y *Cnemidophorus gularis*, la primera utilizando las zonas rocosas del área de estudio, y la segunda moviéndose por las partes planas y abiertas. En la categoría de moderadamente abundante (M) se encuentran solo dos especies de reptiles, de hábitos terrestres, la lagartija *Sceloporus spinosus* y la tortuga semiacuática *Kinosternon integrum*, esta última confinada al arroyo Santiago y presa El Jocoqui. El resto de las especies quedan en la categoría de raras (R). Un aspecto muy interesante es que la mayoría de las especies en las tres categorías de abundancia se encontraron dentro de la barranca por la cual corre el arroyo Santiago, lo que muestra que este punto es de suma importancia para estos vertebrados; fuera de la barranca, aun las especies catalogadas de abundantes, estuvieron ya sea ausentes como *Rana montezumae* o raras en el caso de *Sceloporus torquatus*.

Es importante resaltar la presencia de la especie *Rana montezumae* y de dos especies de tortugas, las cuales se encuentran listada dentro de la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, una de ellas merece atención especial, *Kinosternon hirtipes*, ya que es una especie rara. Iverson, (1981) menciona la presencia de esta especie solo para el arroyo Santiago y la presa El Jocoqui, en tanto que Flores (1993) la reporta para la presa El Niágara y no se conocen más registros para Aguascalientes de esta tortuga. Sin embargo, la población mencionada por Flores se encuentra en una situación muy crítica y en vías de desaparecer, por lo que la única población con posibilidades de permanecer es la de Santiago. La vulnerabilidad de esta especie radica en que es de hábitos muy sedentarios y solo se establece en cuerpos de agua permanentes, y debido a las características hidrológicas y topográficas así como al inadecuado manejo del agua superficial en Aguascalientes, los hábitats acuáticos permanentes son escasos y los pocos que existen han sido drásticamente modificados o contaminados como ocurre en el río San Pedro.

Datos proporcionados por los pobladores de la región, mencionan la presencia de otras especies de anfibios y reptiles, que ellos consideran raras, pues solo las llegan a ver ocasionalmente, pero afortunadamente las descripciones que dan de algunas de ellas son bastante precisas para permitir una identificación aceptable. Entre estas especies destacan *Gerrhonotus liocephalus* y *Eumeces lynxe*. Es muy posible que aún se conserven algunas poblaciones aisladas de estas especies en la región como vestigios de una rica herpetofauna que existió en esta porción del estado.

Avifauna

La avifauna de la “Barranca de Santiago” esta, según los estudios hechos hasta el momento, compuesta por 42 especies divididas en 39 géneros, 23 familias y 13 órdenes. Las familias que presentaron mayor riqueza de especies fueron la familia Emberizidae (9), Tyrannidae (3), Columbidae (3), Anatidae (3), Cathartidae (2), Picidae (2), Corvidae (2), Trogloditidae (2) y Mimidae (2), las restantes 14 familias solo fueron representadas por una sola especie. El Orden Passeriformes es el más rico en especies con un total de 22 integrantes y corresponden al 52.3% del total de aves observadas. Las 42 especies que conforman la avifauna del área de estudio representan una cifra modesta del 16.73% del total de las 251 especies de aves registradas hasta el momento para el estado de Aguascalientes. Del total de aves observadas en la “Barranca de Santiago”, el (76.19%) 32 especies se consideran residentes y 12 migratorias (23.8%).

Cabe resaltar que en el área se han observado algunas aves con una distribución restringida, por ejemplo, la Coa (*Trogon elegans*), que es una especie que habita en sitios arbolados de pino-encino, la presencia de esta ave en la barranca es importante porque aunque en la zona no existe este tipo de vegetación estas aves suelen visitar la zona arbolada debido a la gran cobertura vegetal y a la presencia de matorral subtropical presente en el arroyo. Otra ave que es muy difícil de observar ya que se le considera habitante del matorral subtropical es *Basileuterus rufifrons* y que solo había sido registrada en el río Gil, Calvillo y en la ladera poniente de la serranía de El Muerto, ésta ave también tiene distribución en esta localidad, lo que sugiere la presencia de un corredor de vegetación de matorral subtropical que se extiende desde el oeste del estado hasta esta localidad. *Numenius americanus*, especie propia de las altas planicies, pero que también busca refugio en la zona, son tan solo ejemplos de la importancia que tiene esta localidad para las aves como refugio y zona de alimentación.

Relevante es mencionar que en la lista preliminar obtenida está el guajolote silvestre o norteño, *Meleagris gallopavo* que es una especie reintroducida primeramente en la Sierra Fría hace más de una década y ha sido tal el éxito de esta especie, que ha extendido su distribución hacia las partes bajas de la Sierra, en nuestro estado la población de esta especie es ahora muy numerosa y estable.

Mastofauna

La mastofauna de la región de Santiago esta, según los estudios hechos hasta el momento, conformada por un total de 24 especies, que incluye a ocho especies de carnívoros, siete especies de roedores, tres especies de murciélagos, un conejo, una liebre, un marsupial, un venado, un jabalí y un armadillo.

Las 24 especies de mamíferos que se registraron para el área de estudio representan poco más de la tercera parte (39.3%) de la mastofauna conocida para el estado de Aguascalientes que suma un total de 61 especies (Hesselbach y Pérez, 2001). Los mamíferos observados pertenecen a siete órdenes, 14 familias, 23 géneros y 24 especies. Del total de especies analizadas el Orden Carnívora (34%) es el mejor representado con cuatro familias, ocho géneros y ocho especies. El segundo orden en importancia por el número de especies fue el Orden Rodentia (30%) que fue representado por cuatro familias, seis géneros y siete especies. El Orden Chiroptera (12%) quedó representado por dos familias y tres especies, el Orden Lagomorpha (8%) por dos especies, el Orden Artiodactyla con dos familias y dos especies (8%) y por último, los Ordenes Didelphimorphia (4 %) y Xenarthra (4%) representados por una familia y una especie cada una. De los 24 taxa, El Orden Carnívora presentó la mayor riqueza, con un total de ocho especies, siendo la familia Procyonidae la que obtuvo la mayor representatividad con tres especies (14%); seguida de la familia Canidae y Felidae con dos especies, la familia Mustelidae solo fue representada por una especie. El siguiente en importancia fue el Orden Rodentia, representado por siete especies, siendo la familia Muridae la mejor representada con cuatro especies, seguida de las familias Sciuridae, Geomyidae y Heteromyidae con una especie cada una.

La riqueza de la mastofauna de Santiago debió ser mayor en siglos anteriores, así, al hacer un análisis sobre otras especies de mamíferos que pudieron haber tenido contacto con los pobladores de estas ruinas arqueológicas, y tomando en consideración los estudios de Leopold, (1966) y Hall, (1981), que hacen referencia que el oso negro (*Ursus americanus*), el berrendo (*Antilocapra americana*), y el lobo (*Canis lupus*), eran especies abundantes en el norte y centro de México hasta hace poco más de dos siglos (Villa, 1961).

Un aspecto importante en la composición de la mastofauna de Santiago es la presencia de al menos ocho especies de carnívoros, este Orden fue el grupo mejor representado en Santiago, se observó puma, gato montés, coyote, zorra, mapache, cacomixtle, solitario y zorrillo, la explicación a la presencia de estos carnívoros en la misma región es la manera en que éstos se reparten los recursos y el territorio, por ejemplo el puma es un carnívoro grande que se alimenta principalmente de caza mayor como el venado, jabalí y cualquier otro mamífero, mientras que los carnívoros medianos como el coyote se

alimentan de presas más pequeñas, y también consumen roedores, carroña, bayas y semillas; y la zorra se alimenta de frutos, insectos y roedores; Otra razón de su presencia en el lugar es la existencia de agua todo el año.

Los roedores son muy abundantes y diversos en el lugar, mostrando poblaciones densas. Esta diversidad de roedores parece estar asociada con la accidentada topografía de las laderas de la barranca, donde encuentran refugio y abundante alimento. Entre las especies de roedores destaca la presencia de *Peromyscus maniculatus* que mostró la mayor abundancia, seguido de *Peromyscus melanophrys*, el cual es una especie endémica de México, y *Chaetodipus nelsoni*, quienes también fueron abundantes en tanto que el roedor *Neotoma albigula* fue el más escaso. En general los roedores fueron comunes en la ladera de la barranca que bordea el arroyo, pero fueron escasos o aparentemente ausentes en otras laderas alejadas del arroyo.

Cabe resaltar que se reportan la presencia de una especie de murciélago que es endémica de México, *Plecotus mexicanus* (Espinosa, 1982), que fue reportada su localización junto con otra especie de murciélago en los túneles de la presa de El Jocoqui, sin embargo durante la realización del presente trabajo, a pesar de que observamos cantidades apreciables de murciélagos, no se logró capturar ningún espécimen, por lo que no fue posible reportar otras especies de murciélago para Santiago. Cabe mencionar que el acceso al túnel fue clausurado años atrás por lo que dichas poblaciones de *Plecotus mexicanus* y *Mormoops megalophylla* pudieron haber sido exterminadas.

4.6.3. Razones que justifiquen el régimen de protección

Existen diversas razones que justifican la conservación y aprovechamiento sustentable de la “Barranca de Santiago y Garabato”, como: a) los bienes y servicios ambientales que provee, b) las restricciones para la realización de obras de construcción en su interior y c) su potencial económico.

Bienes y servicios ambientales

Al contener paisajes y ecosistemas de vegetación natural de tamaño considerable dentro del municipio de Pabellón de Arteaga, provee bienes y servicios ambientales de regulación, de soporte, de provisión y culturales.

Entre los servicios de regulación se puede mencionar: 1) funciona como sitio de recarga natural del acuífero del Valle de Aguascalientes al permitir la infiltración de una parte de los escurrimientos superficiales que corren por el Río Santiago (CNA, 2002; IMPLAN, 2001); 2) con su masa arbolada (figura 9) retiene partículas suspendidas en el aire; 3)

contribuye a regular el clima de la región al evitar el incremento de la temperatura ambiental por la absorción de los rayos solares (Sorensen *et al.*, 1998); y 6) ayuda a mitigar los efectos del calentamiento global al capturar bióxido de carbono, que es el principal gas causante del efecto invernadero (CICC, 2007). Además, libera oxígeno a la atmósfera a través de la fotosíntesis de los mezquites (productividad primaria).

Estos últimos servicios, que también son de provisión, son muy importantes puesto que en la actualidad diversas instituciones a nivel internacional como el Panel Intergubernamental de Cambio Climático y en el ámbito nacional como la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático de México, se está dando fuerte impulso a las actividades que permitan mitigar los efectos del calentamiento global, entre los que está la conservación de zonas arboladas como lo es la “Barranca de Santiago y Garabato” (CICC, 2007).

Asimismo, en el ecosistema boscoso de la “Barranca de Santiago y Garabato” se llevan a cabo diversos procesos que soportan y favorecen la permanencia de la diversidad biológica como: 1) la formación de suelos, 2) el reciclaje de nutrientes, 3) la captación de agua pluvial, 4) la productividad primaria y 5) la liberación de oxígeno a la atmósfera.

Cuadro 7. Bienes y servicios ambientales de la “Barranca de Santiago y Garabato”.

Tipo	Servicios
De regulación	• Mitigación del Cambio Climático (captación de CO₂) • Recarga del acuífero del Valle de Aguascalientes • Disminución del ruido • Captación de partículas suspendidas en el aire
De soporte	• Formación de suelos • Control de la erosión • Refugio de flora y fauna silvestre • Reciclado de nutrientes
De provisión	• Generación de aire limpio (oxígeno) • Captación de agua pluvial
Culturales	• Mejoramiento del paisaje • Potencial recreativo • Potencial para actividades de educación ambiental • Potencial para actividades eco-culturales

(Fuente: elaboración propia con base en CONABIO, 2018).

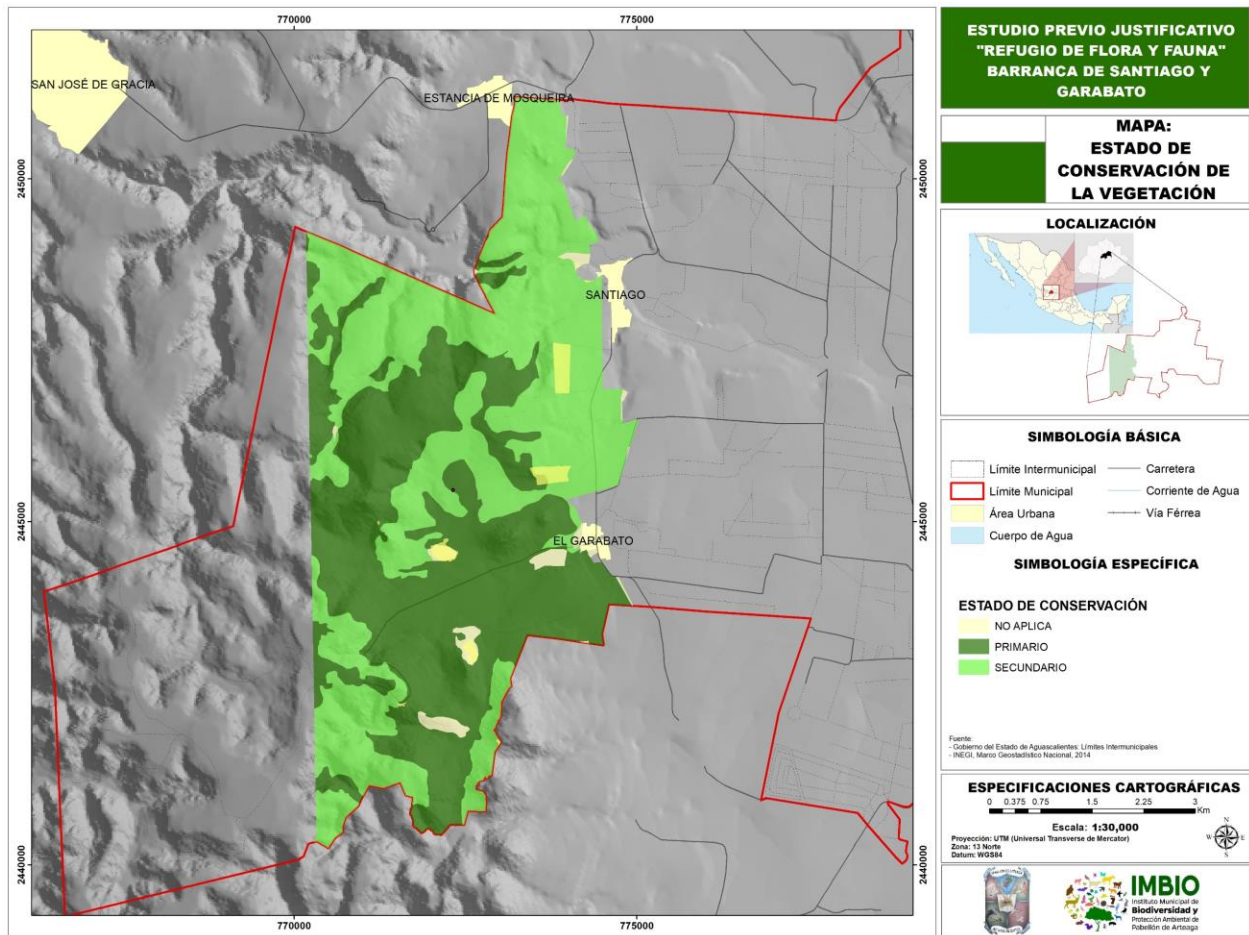
Finalmente, entre los *servicios culturales* se tiene: 1) su valor paisajístico, ya que su superficie boscosa atenúa el homogéneo paisaje de concreto de la ciudad, mejorando su aspecto y beneficiando visual y psicológicamente a las personas; 2) presenta un alto potencial como sitio recreativo y educativo, a través de actividades amigables con el entorno como: caminatas al aire libre, grupos de observación de aves, senderos interpretativos, programas de educación ambiental, laboratorio vivo para estudiantes de nivel medio y superior, vivero para la propagación de mezquites, exposiciones temporales, conciertos, entre otras; 3) incrementa la calidad de vida de los habitantes de Pabellón de Arteaga al aumentar la superficie de áreas protegidas.

4.6.4. Estado de conservación de los ecosistemas, especies o fenómenos naturales

La mayor parte de la vegetación se encuentra en buenas condiciones primarias. De acuerdo al último inventario de uso de suelo y vegetación realizado por la Universidad Autónoma de Aguascalientes en coordinación con el INEGI (2015) a una escala 1:50 000 se determina que el área de Barranca de Santiago y Garabato contiene un 47% de la condición primaria de su vegetación, mientras que en condición secundaria se encuentra el 50% y sólo una pequeña fracción de cerca del 2% se encuentra impactada gravemente por las actividades humanas.

Cuadro 8. Estado de conservación de la vegetación en el área propuesta a proteger.

ESTADO DE CONSERVACIÓN	SUPERFICIE	PORCENTAJE
SECUNDARIO	1,654.09	50.27
PRIMARIO	1,572.80	47.80
NO APLICA	63.78	1.94
TOTAL	3,290.66	100.00



Mapa 7. Estado de conservación de la vegetación en el área propuesta a proteger.

Con la intención de realizar una descripción más objetiva del estado de conservación del sitio, se hizo un análisis utilizando los indicadores ecológicos de calidad ecológica, los cuales se describen a continuación.

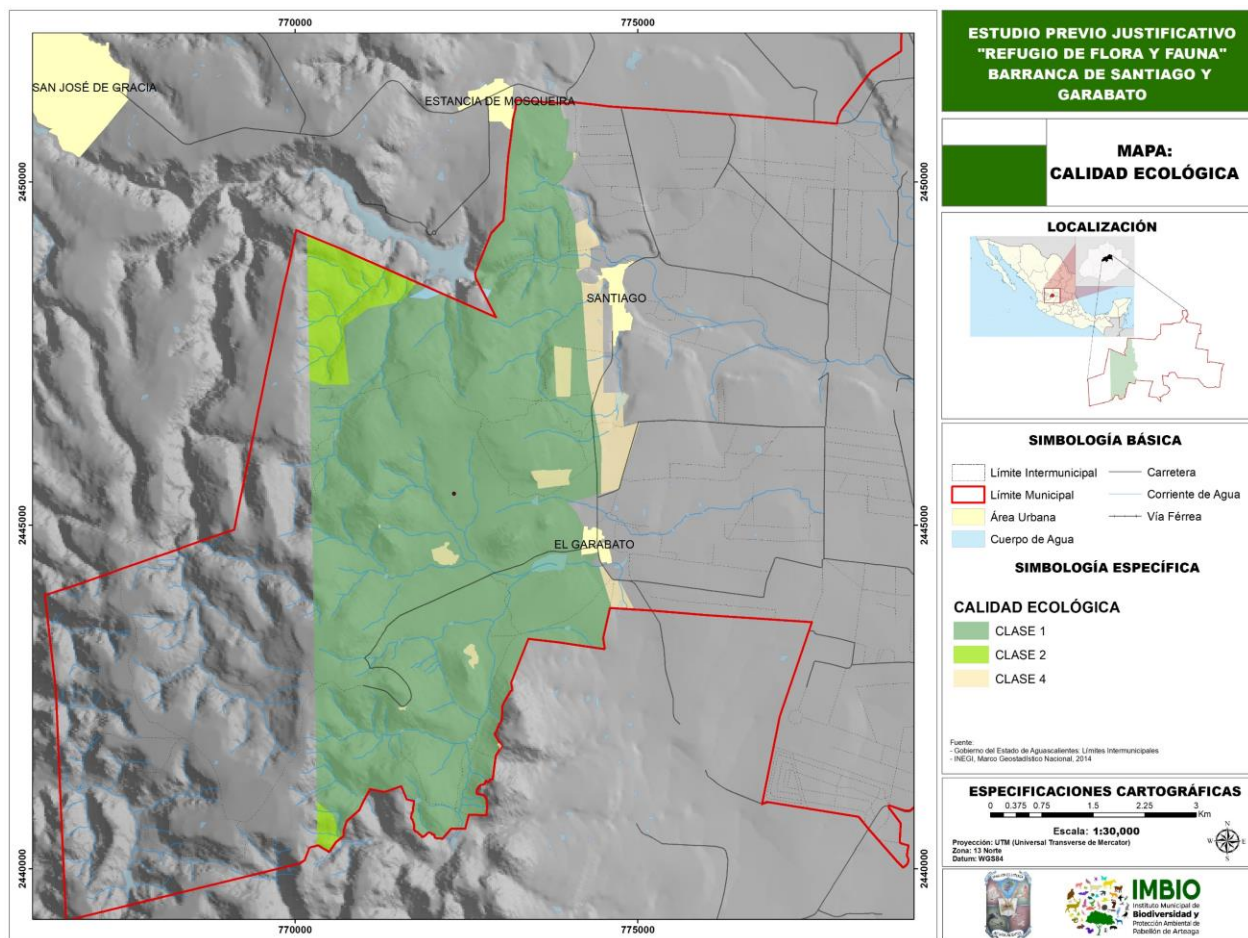
Calidad ecológica

La calidad ecológica es el análisis del grado de conservación o deterioro de una región, ecosistema o unidad de paisaje, que se realiza tomando en cuenta distintas variables como contaminación, alteraciones en la estructura original de las comunidades bióticas, entre otras (INE-SEMARNAP, 2000).

El área propuesta a proteger Barranca de Santiago y Garabato se divide en tres clases, donde el 95% de su superficie es de buena y media calidad, y menos del 5% presenta muy baja debido a los bancos de materiales pétreos que se localizan en el área.

Cuadro 9. Superficie Calidad ecológica dentro del área propuesta a proteger.

CALIDAD ECOLÓGICA	DESCRIPCIÓN	SUPERFICIE	PORCENTAJE
CLASE 1	Agrupar a las áreas mejor conservadas o con mejor calidad. Incluye a las comunidades arbóreas con cobertura mayor al 75 %	2,964.60	90.09
CLASE 2	Áreas en que la vegetación arbórea presenta síntomas de alteración con presencia de elementos secundarios como huizaches y elementos exóticos (pirul y eucalipto)	188.06	5.71
CLASE 4	Áreas que en su mayoría han sido fuertemente afectadas por un sinnúmero de factores. Incluye zonas sin vegetación aparente que presentan erosión severa y por lo tanto, las posibilidades de recuperación son más difíciles	138.00	4.19
TOTAL		3,290.66	100.00


Mapa 8. Calidad ecológica dentro del área propuesta a proteger.

4.6.5. Relevancia, en el ámbito regional y nacional de los ecosistemas representados en el área propuesta

El área propuesta a proteger colinda con la poligonal del área natural protegida estatal Sierra Fría. Esta zona fue declarada bajo protección el 30 de enero de 1994 como zona sujeta a Conservación Ecológica y recategorizada recientemente como Área Silvestre Estatal. Su Programa de Manejo fue publicado en el año 2016.

Asimismo, se han realizado diversos esfuerzos para proteger esta zona, entre los que se puede mencionar:

- 1) Su inclusión como uno de los 54 sitios prioritarios para la conservación del estado de Aguascalientes, dada su importancia biológica y su potencial ecoturístico (Lozano-Román, 2008).
- 2) Se publicó el “Catálogo de Áreas Prioritarias para la Conservación en el Estado de Aguascalientes 2014” en el Periódico Oficial del Estado el 14 de Abril de 2014. En este documento se consideró como nuevo enfoque de áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad, la totalidad de las zonas forestales estatales que se encontraban fuera de las Áreas Naturales Protegidas, para evitar cambios de uso del suelo. Esto es, se incluyeron todas las zonas forestales del estado con ecosistemas de bosque, matorrales, selva baja caducifolia, vegetación riparia y pastizales naturales (excepto pastizales naturales con coberturas muy bajas o extremadamente bajas con alto grado de deterioro). En este catálogo se incluyeron también, sitios de valor histórico, cultural y paleontológico. Se determinaron 691 polígonos. Las Áreas Prioritarias para la Conservación son aquellas regiones relevantes del Estado tanto por su riqueza de especies, ecosistemas y por los servicios ambientales que prestan, así como por los vestigios paleontológicos y prehispánicos que albergan. Queda prohibido el establecimiento de nuevos centros de población o la expansión de los existentes al momento de incluirse como un área prioritaria para la conservación; la introducción de especies no nativas o exóticas; aquellas actividades que sean incompatibles con el ordenamiento ecológico del territorio; o el desarrollo de actividades que no sean compatibles con los criterios de conservación y cuidado de los recursos naturales y culturales previstos en el presente ordenamiento”;

4.6.6. Antecedentes de protección del área

Existen varios decretos de protección de competencia federal dentro de los que ha quedado la Barranca de Santiago y Garabato. En primer lugar, se tiene el Acuerdo que declara Zonas Protectoras Forestales los terrenos cubiertos de arbolado, situados en las Cuencas Hidrográficas de los Sistemas Nacionales de Riego, quedando el municipio de

Pabellón de Arteaga, y por ende este predio, dentro del Sistema Nacional de Riego número 1 "Presidente Calles" (INE, 2009). Asimismo, se tiene el Decreto que declara como Zona Protectora Forestal Vedada, la extensión de terrenos correspondientes al estado de Aguascalientes, donde se llevarán a cabo los trabajos de reforestación necesarios para consolidar las cuencas de alimentación de los Sistemas de Riego comprendidos en dicho Estado y asegurar la prosperidad y fomento de la agricultura local (INE, 2009). En el año 2009 fue incluida como un área prioritaria para la conservación en el Estado de Aguascalientes a la Barranca de Santiago y Garabato, donde resaltaban su importancia biológica, ecoturismo y servicios ambientales (Lozano *et al.*, 2009).

Cuadro 10. Antecedentes de Protección de la “Barranca de Santiago y Garabato”.

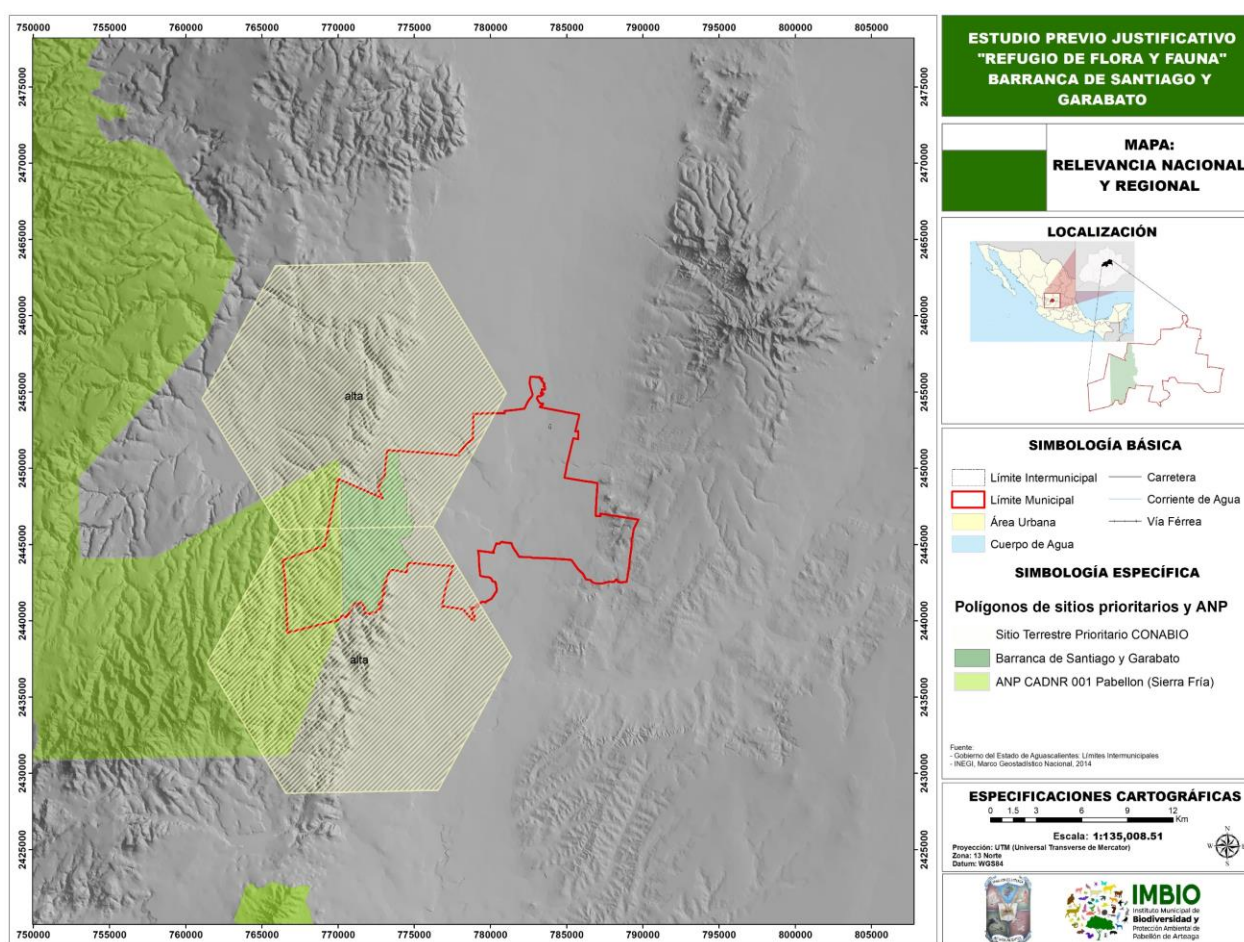
Nombre del decreto o documento	Fecha del decreto	Categoría	Competencia
Sistema Nacional de Riego Número 1	3 de enero de 1934	Zona Protectora Forestal	Federal
Estado de Aguascalientes	26 de agosto de 1940	Zona Protectora Forestal Vedada	Federal

(Fuente: modificado de INE, 2009).

El 29 de octubre de 2018 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el Programa de Desarrollo Urbano y Ordenación Territorial donde se incluye en la zonificación la categoría: CONSERVACIÓN y se definió como el acto de mantener y cuidar el entorno ambiental de la zona, particularmente la vegetación nativa y las áreas verdes urbanas permitiendo sólo aquellas actividades que mejoren o incrementen sus condiciones tales como áreas naturales protegidas, restauración ecológica, reforestación, entre otras. De esta manera, se incluyeron 6,944.01 hectáreas con política de Conservación, en la cual quedo comprendida la Barranca de Santiago y Garabato. Considerando que la superficie municipal comprende 17,752.9 ha, la superficie de Conservación corresponde al 39.1% del territorio del Municipio.

4.6.7. Ubicación respecto a las regiones prioritarias para la conservación determinadas por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.

La Barranca de Santiago y Garabato se encuentra dentro de los polígonos de los Sitios Terrestres Prioritarios del país de acuerdo con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). Para identificar los sitios prioritarios terrestres se dividió la superficie terrestre del país en 8,045 hexágonos de 256 km² cada uno. Los sitios prioritarios son aquellos hexágonos que permiten cumplir con las metas de conservación establecidas para los distintos elementos de la biodiversidad seleccionados en la menor área posible. De acuerdo con el análisis los sitios seleccionados con mayor frecuencia por el algoritmo se clasificaron en sitios de: Extrema (n=175); Alta (n=1,145); Media (n=1,093). Los sitios seleccionados 100% de las veces (denominados irremplazables) se consideran los de mayor prioridad a escala nacional (son los denominados de prioridad extrema y alta n=1,320) (CONABIO, 2020).



Mapa 9. Ubicación del área respecto a los sitios terrestres prioritarios propuestos por CONABIO.

5. DIAGNÓSTICO

5.1. Características Históricas y Culturales

Trabajos de exploración y prospección arqueológica en Santiago, comienzan a transformar el panorama que se tenía sobre la historia prehispánica de esta zona, la cual se creía de tránsito y no de asentamiento permanente, de acuerdo con las investigaciones realizadas por expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH-Conaculta).

Según la arqueóloga Ana María Pelz, del Centro INAH-Aguascalientes, restos de cerámica, de habitaciones y de huesos humanos, hacen que Santiago se sumen —con sus características propias— a un patrón urbano y estilístico común de asentamientos que florecieron entre los siglos VII y X d.C., en una región en la que convergen hoy los estados de Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí.

La evidencia de arquitectura e incluso de material orgánico, como restos de maíz que señalan su actividad agrícola, permiten proponer que ambos sitios prehispánicos fueron asentamientos establecidos y no estacionales; y que además no corresponden en temporalidad al establecimiento de las tribus chichimecas en esta zona, toda vez que su presencia fue posterior.

Conforme a fechamientos, abundó Ana María Pelz, el desarrollo de Santiago se dio principalmente entre 650 y 900 d.C., en el llamado periodo Epiclásico; de ahí que todavía no es posible definir los grupos humanos que ahí vivieron, aunque es claro que son anteriores a tribus chichimecas como los caxcanes y guachichiles, que poblaron el área después de 1000 d.C.

Santiago presenta un patrón semejante al de otros sitios en la región, el cual es evidente en los restos de sus construcciones, toda vez que se distribuyen alrededor y en la cima de cerros, en las estribaciones de la Sierra Madre Occidental. En Santiago la prospección del área ha permitido tener una idea de la extensión del asentamiento, al parecer, cerca de 300 hectáreas, porque se vislumbra como un punto importante en la región, no sólo por su extensión sino por las dimensiones arquitectónicas de algunas de sus estructuras que todavía están cubiertas por la maleza, pero que permiten inclusive reconocer la existencia de una cancha de juego de pelota.

La Zona Arqueológica de Santiago adquiere gran importancia, no solo para los habitantes de Aguascalientes, sino también para el resto de nuestro país. Este sitio es la zona arqueológica más importante conocida en nuestro estado, la cual cambiará radicalmente

la historia de nuestro pasado, pues en este sitio se han localizado construcciones de una antigua cultura.

Santiago adquiere una mayor relevancia, no solo por sus riquezas naturales, también por ser depositaria de los vestigios de una antigua cultura indígena. Hoy no es posible salvar un patrimonio cultural e histórico de los mexicanos si no es visto desde una óptica multidisciplinaria, al igual que rescatar nuestras riquezas naturales tampoco sería posible sin tomar en cuenta la historia y tradiciones de los antiguos pobladores de México, en este caso de la zona arqueológica de Santiago, tanto en el pasado como en la actualidad.

Por otra parte, la zona también tiene importancia colonial ya que durante esa época y hasta 1910, el área perteneció a lo que fue la Hacienda de Santiago y dentro del área de estudio esta incluido el casco de dicha Hacienda, la cual data del siglo XVIII y en 1906 tenía una superficie de 1,829 has. Era una de las haciendas mas pequeñas del estado y sus propietarios, en el año 1868 eran los hermanos de la Vega y en 1906 Ascensión de la Vega. Se estimaba que su valor era de 28,274.28 pesos.

5.2. Aspectos socioeconómicos relevantes desde el punto de vista ambiental

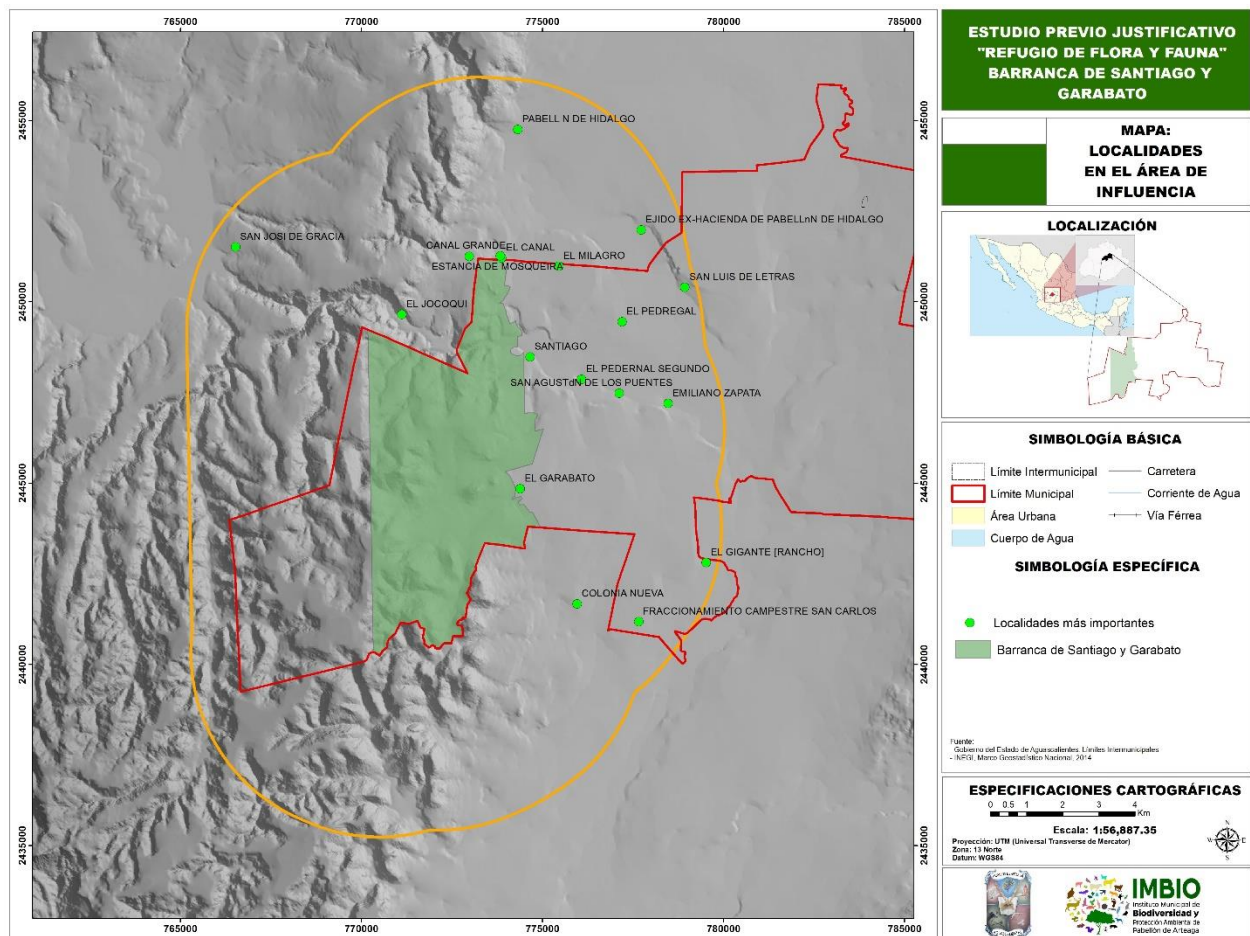
Para analizar los aspectos socioeconómicos, se tomó como base el Censo de Población y Vivienda de INEGI (2010). Cabe destacar que dentro del polígono del área propuesta a proteger no existe ninguna localidad urbana. A partir de los límites de la poligonal del área propuesta a proteger se generó una zona buffer de 5 kilómetros para posteriormente seleccionar sólo aquellas localidades que estuvieran dentro de esta zona buffer, que se le consideró que tienen alguna influencia directa en el uso y disfrute de los recursos naturales del área.

Se identificaron 18 localidades de las cuales 12 son del municipio de Pabellón de Arteaga, 4 del municipio de Rincón de Romos y 2 del municipio de San José de Gracia. Se encontró una población total de 16,669 personas, las cuales habitan principalmente en cinco localidades: la cabecera municipal de San José de Gracia, Pabellón de Hidalgo, Emiliano Zapata, Santiago y San Luis de Letras. Los datos a detalle se muestran en el siguiente cuadro:

Cuadro 11. Población total e indígena y con discapacidad en el área buffer del área propuesta a proteger.

Nombre del municipio	Nombre de la localidad	Población total	Población masculina	Población femenina	Población indígena	Población con discapacidad
San José de Gracia	San José de Gracia	4,927	2346	2581	35	341
Rincón de Romos	Pabellón de Hidalgo	4,316	2192	2124	8	175
Pabellón de Arteaga	Emiliano Zapata	2,995	1436	1559	8	112

Nombre del municipio	Nombre de la localidad	Población total	Población masculina	Población femenina	Población indígena	Población con discapacidad
Pabellón de Arteaga	Santiago	1,020	500	520	0	48
Pabellón de Arteaga	San Luis de Letras	1,018	477	541	2	60
Rincón de Romos	Estancia de Mosqueira	509	252	257	0	23
Pabellón de Arteaga	El Garabato	464	225	239	1	19
Pabellón de Arteaga	Colonia Nueva	371	181	190	1	9
Pabellón de Arteaga	Fraccionamiento Campestre San Carlos	250	114	136	1	7
Pabellón de Arteaga	El Canal	141	69	72	0	12
Pabellón de Arteaga	San Agustín de los Puentes	131	59	72	0	5
Pabellón de Arteaga	El Pedregal	102	43	59	0	4
Rincón de Romos	Canal Grande	96	42	54	0	4
Rincón de Romos	Ejido Ex-Hacienda de Pabellón de Hidalgo	94	49	45	0	9
Pabellón de Arteaga	El Milagro	72	37	35	0	2
Pabellón de Arteaga	El Gigante	59	29	30	0	2
San José de Gracia	El Jocoqui	56	28	28	0	1
Pabellón de Arteaga	El Pedernal Segundo	48	25	23	0	3
Total		16,669	8,104	8,565	56	836



Mapa 10. Localidades en el área de influencia del área a proteger, la cual es un buffer de 5 kilómetros en torno al polígono.

Debido a que tanto la presa de El Jocoqui como la presa P. E. Calles son frecuentadas por la población en razón a diversas actividades recreativas públicas y privadas que se llevan a cabo en estas, no se tienen datos confiables del número de personas que visitan la zona de estudio.

Cabe mencionar que un importante número de los propietarios de los pequeños predios a lo largo de la cañada entre la cortina de la presa de El Jocoqui y la comunidad de Santiago así como del fraccionamiento campestre de El Jocoqui dan a sus propiedades un uso recreativo de fin de semana. Varios de ellos viven en la Ciudad de Aguascalientes. Los habitantes de las comunidades rurales en el área de influencia son de origen campesino con acceso limitado a la educación escolarizada. Los índices de migración hacia los Estados Unidos en busca de oportunidades laborales son importantes. Los niveles de educación son muy variables.

Cuadro 12. Actividad económica de las poblaciones vecinas.

Nombre del municipio	Localidad	Población Económicamente activa	Población económicamente inactiva	Población ocupada
San José de Gracia	San José de Gracia	1,747	1784	1632
Rincón de Romos	Pabellón de Hidalgo	1,539	1591	1436
Pabellón de Arteaga	Emiliano Zapata	924	1178	866
Pabellón de Arteaga	Santiago	339	394	296
Pabellón de Arteaga	San Luis de Letras	324	373	271
Pabellón de Arteaga	El Garabato	169	156	154
Rincón de Romos	Estancia de Mosqueira	157	184	136
Pabellón de Arteaga	Colonia Nueva	130	115	125
Pabellón de Arteaga	Fraccionamiento Campestre San Carlos	91	80	88
Pabellón de Arteaga	El Canal	41	68	40
Rincón de Romos	Ejido Ex-Hacienda de Pabellón de Hidalgo	35	32	33
Pabellón de Arteaga	San Agustín de los Puentes	34	55	25
Pabellón de Arteaga	El Pedregal	31	29	30
Rincón de Romos	Canal Grande	29	38	27
Pabellón de Arteaga	El Milagro	24	21	23
Pabellón de Arteaga	El Gigante	16	19	16
Pabellón de Arteaga	El Pedernal Segundo	12	25	12

Nombre del municipio	Localidad	Población Económicamente activa	Población económicamente inactiva	Población ocupada
San José de Gracia	El Jocoqui	12	13	12
Total		5,654	6,155	5,222

En cuanto a la educación, en la zona de influencia se registran 420 personas analfabetas de las cuales, la mayoría se concentra en la localidad de Pabellón de Hidalgo, Emiliano Zapata, San Luis de Letras y San José de Gracia. El promedio de grado de escolaridad es muy variado, ya que hay localidades como San Agustín de los Puentes que presenta 5.25 años de promedio, mientras que otras como el Fraccionamiento Campestre San Carlos que presenta 13.77 año en promedio de grado de escolaridad.

Cuadro 13. Grado promedio de escolaridad de las localidades en la zona de influencia del área propuesta a proteger.

Municipio	Localidad	Personas de 15 años y más analfabetas	Grado promedio de escolaridad
Rincón de Romos	Pabellón de Hidalgo	112	8.09
Pabellón de Arteaga	Emiliano Zapata	84	7.21
San José de Gracia	San José de Gracia	79	8.9
Pabellón de Arteaga	San Luis de Letras	28	8.32
Pabellón de Arteaga	Santiago	26	7.01
Pabellón de Arteaga	El Garabato	25	6.63
Pabellón de Arteaga	El Canal	13	6.64
Pabellón de Arteaga	Colonia Nueva	11	6.71
Pabellón de Arteaga	San Agustín de los Puentes	8	5.75
Rincón de Romos	Ejido Ex-Hacienda de Pabellón de Hidalgo	8	6.38
Rincón de Romos	Estancia de Mosqueira	8	8.2
Rincón de Romos	Canal Grande	7	7.19
Pabellón de Arteaga	El Pedernal Segundo	4	7.24
Pabellón de Arteaga	El Milagro	3	5.86
Pabellón de Arteaga	El Pedregal	2	7.13
Pabellón de Arteaga	El Gigante	1	6.28
San José de Gracia	El Jocoqui	1	7.95

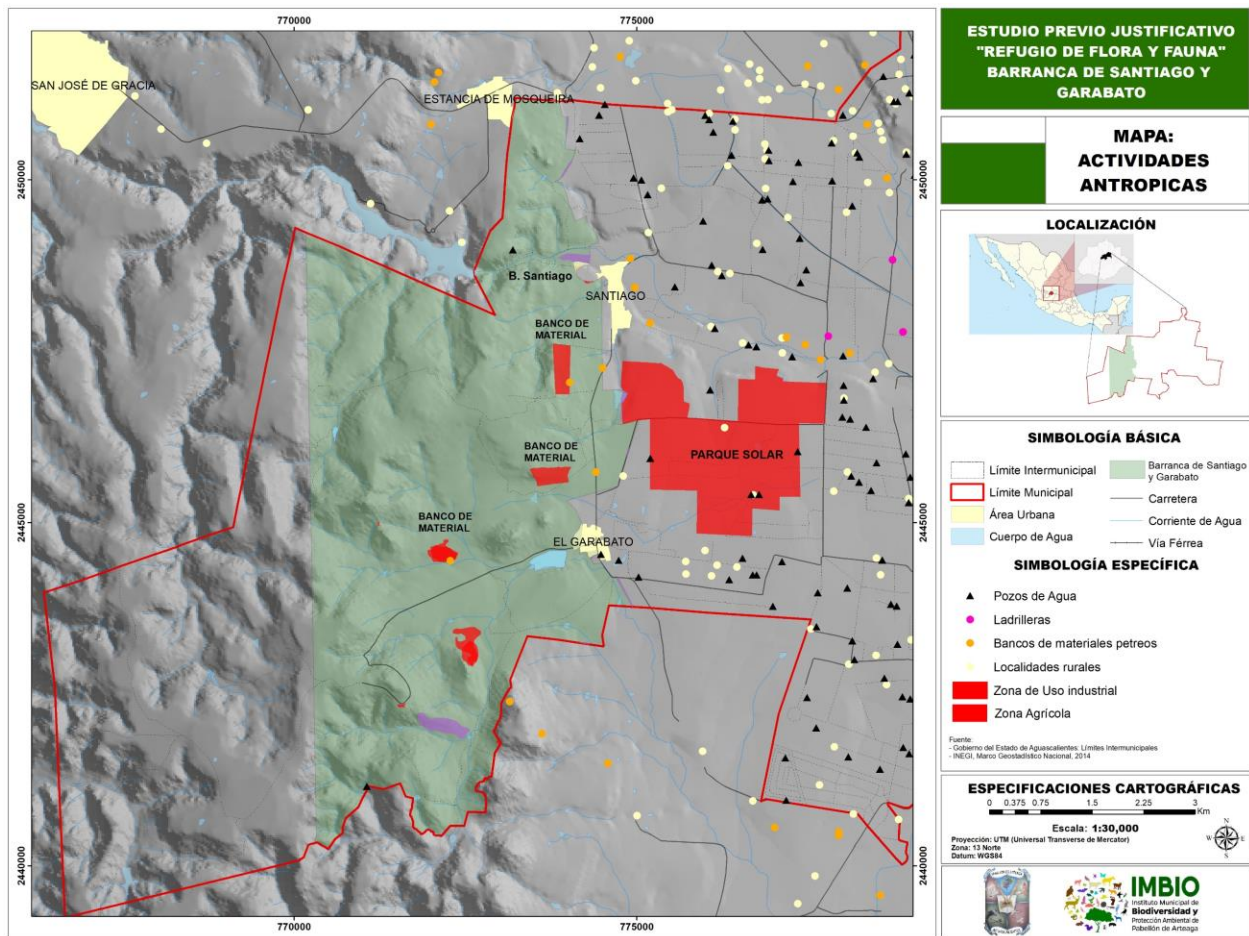
Pabellón de Arteaga	Fraccionamiento Campestre San Carlos	0	13.77
Total		420	135

5.3. Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales

El uso que se le da al suelo, dentro del área propuesta a proteger es diverso. En el caso de la Barranca de Santiago, existen, a lo largo de las cañadas, terrazas construidas, que soportan huertos de frutales como cítricos, guayaba, manzano, membrillo, entre otros, así como algunas nogaleras y cultivo de flores comerciales. Por otro lado, también se utiliza para el pastoreo de ganado de carne y generalmente se excede la capacidad de carga del ecosistema lo que afecta severamente a la vegetación natural y al suelo. Los huertos se localizan principalmente hacia la parte comprendida entre la comunidad de Santiago y la cortina de la presa de El Jocoqui, mientras que el uso como agostadero se da en el resto de la zona, excluyendo lo correspondiente a la Colonia Presa de El Jocoqui que está ocupado por viviendas campestres. Tanto la colonia mencionada como la presa de El Jocoqui y sus alrededores tienen un uso recreativo. A lo largo del cauce del arroyo Santiago y en algunos sitios periféricos al vaso de la presa de El Jocoqui prospera una vegetación riparia formada principalmente por Sauces (*Salix sp.*), entre otras especies.

En un contexto general, los habitantes del área de Barranca de Santiago y Garabato y sus alrededores son de origen campesino, principalmente ejidatarios, que inicialmente se dedicaban a labores agropecuarias, predominando la producción de ganado bovino y caprino para carne, y en mucho menor escala a la producción lechera. Otro aspecto de importancia es que los ejidos están cambiando su régimen de propiedad y la venta de terrenos de hasta una hectárea, para su ocupación como casa de campo, por parte de personas que viven en las ciudades se ha convertido en una práctica que va en aumento en detrimento, en algunas ocasiones, de la vocación natural del suelo, así como de la pérdida del patrimonio de los campesinos.

En los últimos años se ha incrementado el aprovechamiento de bancos de materiales pétreos tanto dentro del área propuesta a proteger como en su zona de influencia. Ello ha traído graves impactos al paisaje de la zona así como a los arroyos y ríos, y a los ecosistemas en general. También es importante mencionar la instalación reciente de un parque solar que colinda con el área propuesta a proteger, en una superficie aproximada de 300 hectáreas. Al instalarse este Parque Solar en zonas agrícolas, ha ocasionado presión en áreas con vegetación de matorral xerófilo para desmontarse, dado que los ejidatarios o pequeños propietarios tienen la intención de seguir con las actividades agrícolas que perdieron al instalarse el Parque Solar, por lo que es necesario vigilar muy de cerca estas actividades.



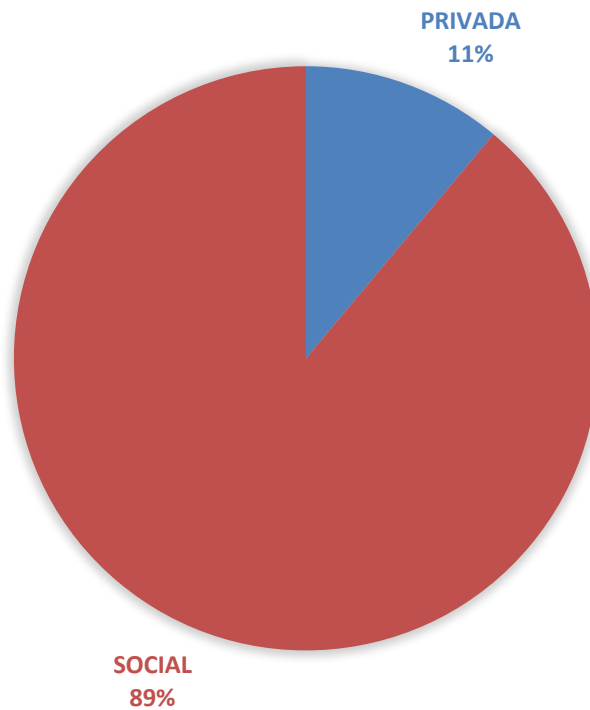
Mapa 11. Actividad antrópica dentro y fuera del área propuesta a proteger Barranca de Santiago y Garabato.

5.4. Situación jurídica de la tenencia de la tierra

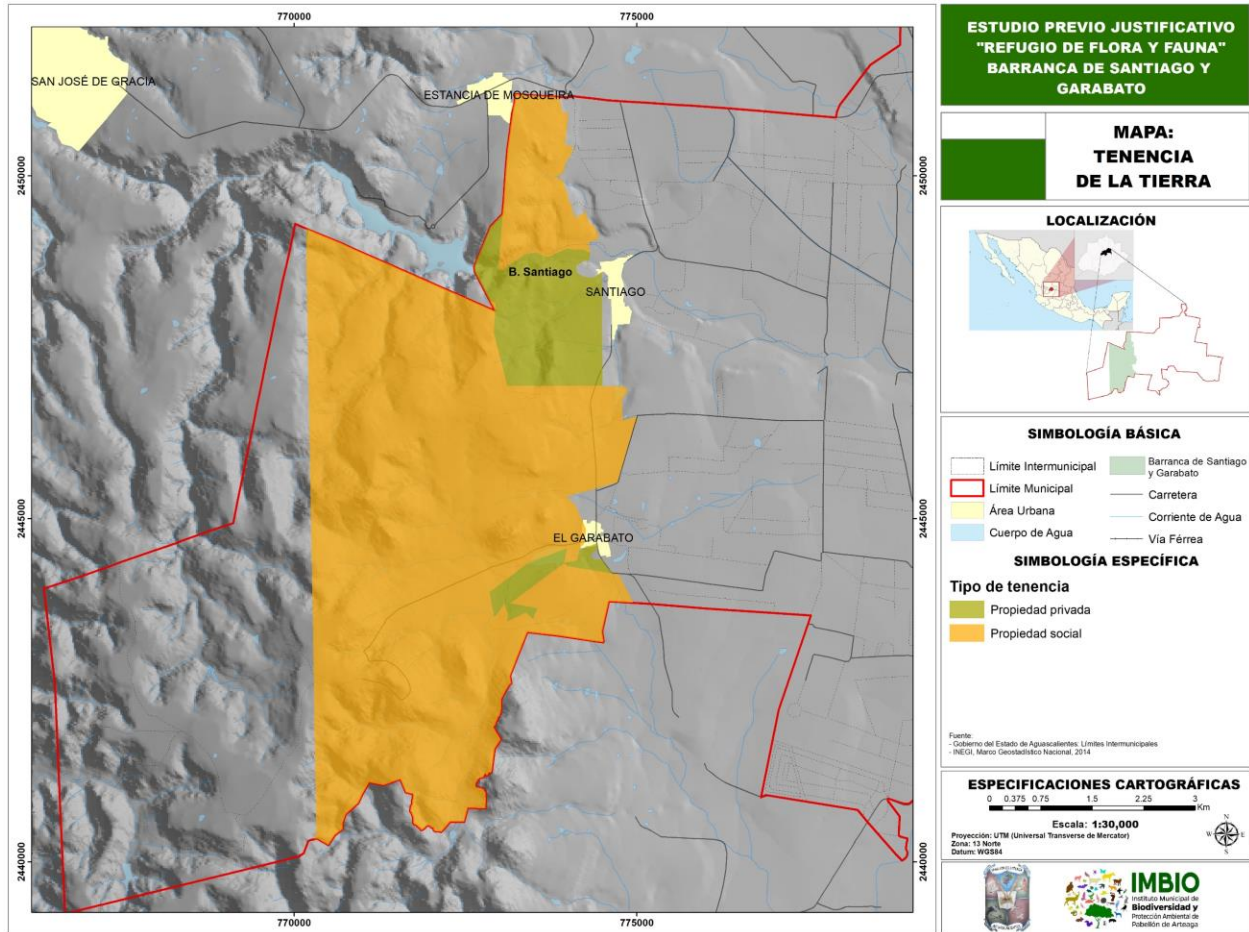
En el área propuesta a proteger predomina la tenencia tipo social en un 89%, mientras que la propiedad privada representa el 11%. Los ejidos cuyos terrenos se encuentran dentro del área propuesta a proteger se enlistan en el siguiente cuadro:

Cuadro 14. Tipo de tenencia y nombre de propietarios dentro del área propuesta a proteger.

TIPO DE TENENCIA	NOMBRE DEL PROPIETARIO	SUPERFICIE	PORCENTAJE
Propiedad social	Ejido Santiago	1616.7112	49.17
Propiedad social	Ejido San Francisco de los Romo	777.5342	23.65
Propiedad social	Ejido Emiliano Zapata	517.8353	15.75
Propiedad privada	Propiedad Privada	364.6324	11.09
Propiedad social	Ejido El Garabato	10.6507	0.32
Propiedad social	Ejido El Aurero, La Loma y El Refugio	0.2637	0.01
Propiedad social	Ejido Estancia de Mosqueira	0.1659	0.01
Propiedad social	Ejido El Barranco	0.0002	0.00
TOTAL		3287.7936	100.00



Tenencia de la tierra en el área propuesta a proteger Barranca de Santiago y Garabato



Mapa 12. Tenencia de la tierra dentro del área propuesta a proteger Barranca de Santiago y Garabato.

5.4.1. Litigios actualmente en proceso

No se tiene conocimiento de un litigio formal en proceso.

5.5. Proyectos de investigación que se hayan realizado o que se pretendan realiza

En el año 2007, se hizo un estudio por parte del Colegio de Biólogos y el Gobierno del Estado de Aguascalientes para promover la protección de la Barranca de Santiago. Derivado de ello, se hicieron reconocimientos en campo florísticos y faunísticos en el área, generando conocimiento taxonómico muy importante para la conservación del área.

Asimismo, por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia se hizo un reconocimiento de los asentamientos prehispánicos en el año 2011, los cuales arrojaron la presencia de un área de 300 hectáreas en la cima del cerro de Barranca de Santiago

con vestigios prehispánicos. Este estudio breve quedó inconcluso, por lo que se espera que en los próximos años se realicen

Se pretende realizar estudios ambientales complementarios al presente para la elaboración de documentos que rijan su uso y manejo sustentables, como el programa de manejo del área natural protegida y el manifiesto de impacto ambiental para la instalación de la infraestructura básica para la atención de los visitantes, como:

- Estudios de riqueza de flora y fauna.
- Asociaciones vegetales y distribución.
- Estudios de suelo y su conservación.
- Reforestación y restauración.
- Bioindicadores ambientales.
- Monitoreo de enfermedades forestales.
- Monitoreo de poblaciones de flora y fauna de interés (amenazada, endémica).
- Propagación de mezquite mediante la técnica del acodo aéreo.
- Diseño de senderos interpretativos.
- Fenología del mezquite.
- Análisis del potencial para el aprovechamiento de la vaina de mezquite.
- Análisis del potencial para la producción de miel de abeja.

5.6. Problemática específica que deba tomarse en cuenta

En el caso de la Barranca de Santiago se cultiva el maíz forrajero y también prosperan un importante número de nogales así como especies propias del bosque de galería como el sauce y algunos pocos álamos. Aunque no se presentan cuadros de erosión o afectaciones severas al ecosistema, la modificación de las condiciones naturales es muy significativa. Las parcelas son de temporal sujetas a la acción erosiva del viento y el agua, los potreros están sujetos al sobrepastoreo y en algunos sitios existe acumulación de residuos sólidos provenientes de los asentamientos humanos locales. Se presenta una importante modificación de las condiciones naturales desde el lecho del arroyo hasta donde comienzan las paredes de la barranca mismas que por su inaccesibilidad han conservado una gran parte de sus condiciones naturales. La superficie de estos sitios, en su mayor parte corresponden a los derechos federales del río y son éstos los que se encuentran concesionados por la Comisión Nacional del Agua (CNA) a algunos productores. Están siendo aprovechados para el cultivo de frutales de diversos tipos y variedades como aguacate, guayabo, naranja, lima, plátano, así como nogales, entre otros cultivados sobre terrazas hechas por el hombre.

También se cultivan, dentro del arroyo, alcatraces y membrillos, y fuera de éste, otras flores de ornato, hortalizas, entre otros. Asimismo, existen espacios entre el lecho del arroyo y las paredes, es decir donde se levantan las terrazas en los que se ha dejado el

crecimiento natural de la vegetación la cual es abundante y de alta diversidad que brinda de un excelente refugio y provee de alimento a la fauna silvestre por lo que es fundamental su conservación permitiendo su recuperación natural. Existen algunas fincas para habitación temporal y almacén de herramientas y equipo así como un cabús de ferrocarril.

Es importante restringir al máximo la construcción de este tipo de obras, solo contar con lo mínimo necesario. Las paredes, como ya se mencionó, por su inaccesibilidad presentan un buen grado de conservación y son sustrato para la colonización de diversas plantas (ver apartado de Descripción y Características del Área) y refugio de fauna principalmente de aves. Estas paredes se han utilizado para escalar y rapelear. Respecto del arroyo se cuenta con un flujo continuo de agua proveniente de la presa El Jocoqui mismo que corresponde al gasto ecológico necesario para el mantenimiento de la vida silvestre, sin embargo, los requerimientos de este recurso para las actividades agropecuarias de la zona han provocado diferencias con las autoridades competentes (CNA) en cuanto al volumen correcto del gasto. Es importante establecer los criterios de valoración y los acuerdos necesarios para evitar el deterioro del entorno natural y afectaciones a los productores.

El arroyo está siendo utilizado como conductor de agua para las actividades mencionadas así como para el cultivo de plantas semiacuáticas como el Alcatraz así como para frutales como el membrillo. Es en esta parte de la barranca que se localiza el camino de acceso a los predios concesionados y algunos espacios que son visitados por personas de otros lugares con fines de recreo y esparcimiento (fines de semana principalmente). Estas visitas sin control han causado deterioros en el lugar como disposición de basura, remoción de rocas, grafiti, apropiación de productos cultivados en el lugar, afectación a propiedad ajena, entre otros. La situación en cuanto a la tenencia de la tierra no esta bien definida, estando sustentada, en muchos casos, por acuerdos de palabra o suposiciones. Es muy importante el que este último aspecto quede por escrito y notariado para cada poseedor de tierra, ya sea ejidatario, pequeño propietario o concesionario, con el fin de evitar conflictos.

En general el polígono del área está sujeta a un sobrepastoreo por ganado vacuno. En el caso de la parte alta de la mesa de Garabato, el estrato herbáceo se encuentra muy deteriorado con la aparición de puntos de erosión hídrica principalmente, debido sobre todo a lo ralo de la cubierta de pastos, la pendiente y el tipo de lluvias torrenciales. No se da un manejo adecuado del potrero ni se aplican técnicas de conservación de suelos ni mejoramiento de estos. Los riesgos en el avance de la erosión son altos de no tomarse medidas para un manejo adecuado, apegado a la capacidad de carga actual del ecosistema y/o a la búsqueda y aplicación aprovechamientos alternativos más apegados a la sustentabilidad.

5.7. Centros de población existentes al momento de elaborar el estudio

Dentro del polígono del área no se localiza ningún centro de población. Sin embargo, colindan dos comunidades con población significativa: Santiago y Garabato.

6. PROPUESTA DE MANEJO DEL AREA

6.1. Categoría

Dada la superficie de 3,290.65 ha de matorral xerófilo, subtropical y bosque ripario en buen estado de conservación que presenta la “Barranca de Santiago y Garabato”, y de acuerdo al Código Municipal de Pabellón de Arteaga vigente, en su Capítulo Quinto artículo 656 BIS fracción I, se propone que sea decretada como un **Refugio de Flora y Fauna Municipal** el cual se refiere a áreas enfocadas a proteger la biodiversidad, tanto de flora como de fauna silvestre así como los rasgos geológicos/geomorfológicos en las cuales el uso y los impactos están regulados, controlados y limitados para asegurar su conservación. En estas áreas protegidas se promueve la investigación científica, el monitoreo biológico, pero también acciones de educación ambiental, uso público y manejo sustentable. Su objetivo primario es conservar especies y/o rasgos de geodiversidad. Otros objetivos son conservar ecosistemas, especies y rasgos de geosistemas, minimizar las perturbaciones mediante una planeación y ejecución de actividades y conservar los valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza.

6.2. Zonificación y su subzonificación

El área posee diversas características naturales, históricas y productivas. El análisis de esta riqueza lleva al establecimiento de una zonificación con base en las condiciones y características de los distintos espacios. De esta manera, se proponen tres zonas particulares dentro del área según sus potencialidades:

Zona Núcleo: De Protección

Esta zona presenta la vegetación más conservada del área propuesta, con nula presencia humana, de caminos o infraestructura. En ella se encuentran especies endémicas, nativas y de distribución limitada que requieren de un plazo especial para asegurar su distribución a largo plazo.

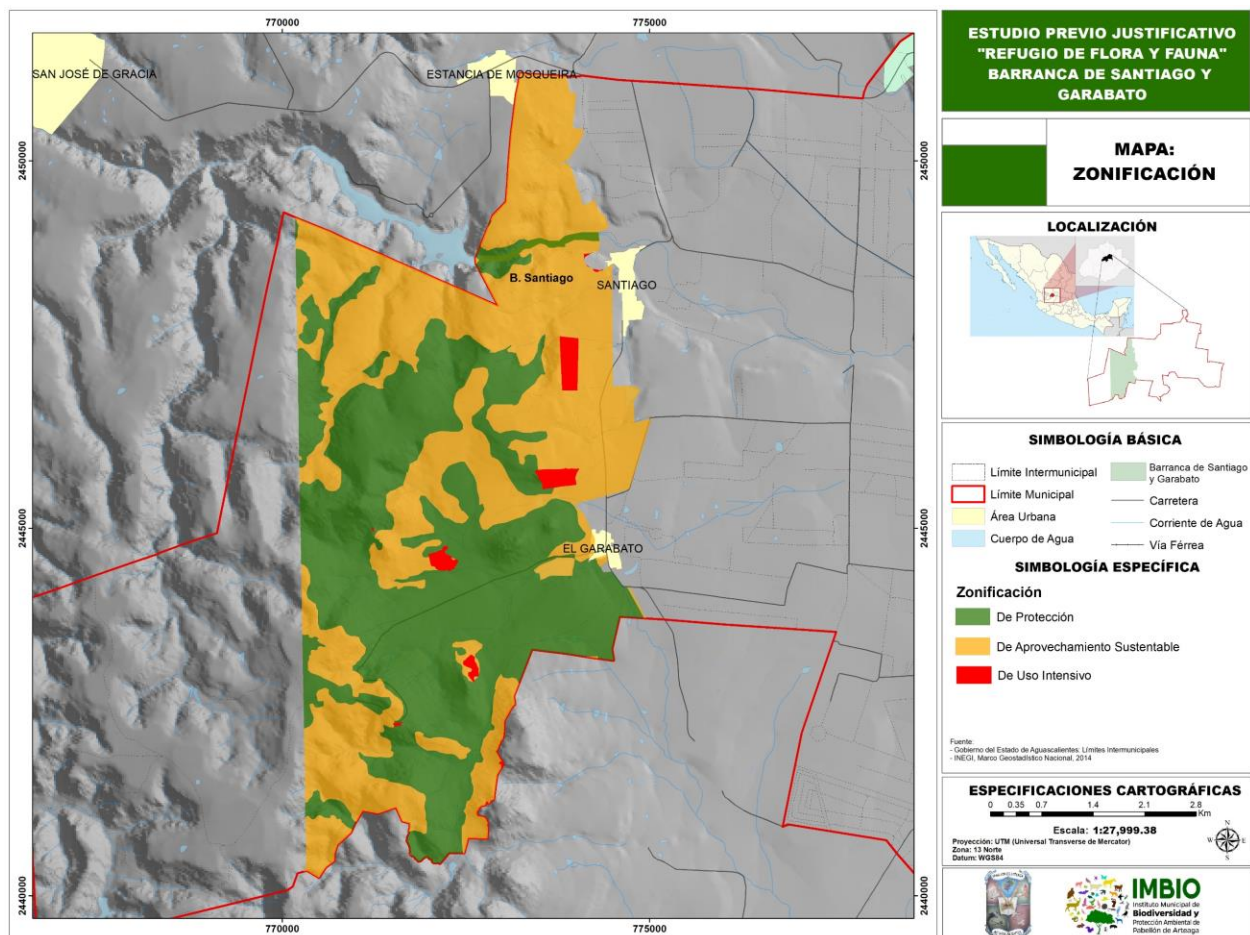
Zona de Amortiguamiento: Aprovechamiento Sustentable

En ella predominan actividades humanas como aprovechamiento forestal, cacería cinegética, existencia de brechas, entre otros. Incluye la mayor superficie del ANP que en su mayoría tiene un uso potencial forestal y como hábitat para fauna silvestre, así como el ambiente acuático que se aprovecha de manera irregular en el ecosistema ripario. En esta zona existen tanto especies vegetales como animales que pueden ser aprovechados siempre y cuando se asegure un uso sustentable, igualmente, en esta área no se permitirá el cambio de uso del suelo. Se permitirán las actividades educativo-

ambientales y recreativas, en concordancia con la conservación de los recursos naturales.

Uso Intensivo

Son áreas con aprovechamientos de materiales pétreos, asentamientos rurales o urbanos ya existentes en área, e instalaciones y equipamientos que estén previstos en la planeación urbanística. En ella predominan actividades humanas como construcción de áreas urbanas, agricultura, presencia de carreteras, caminos, brechas.

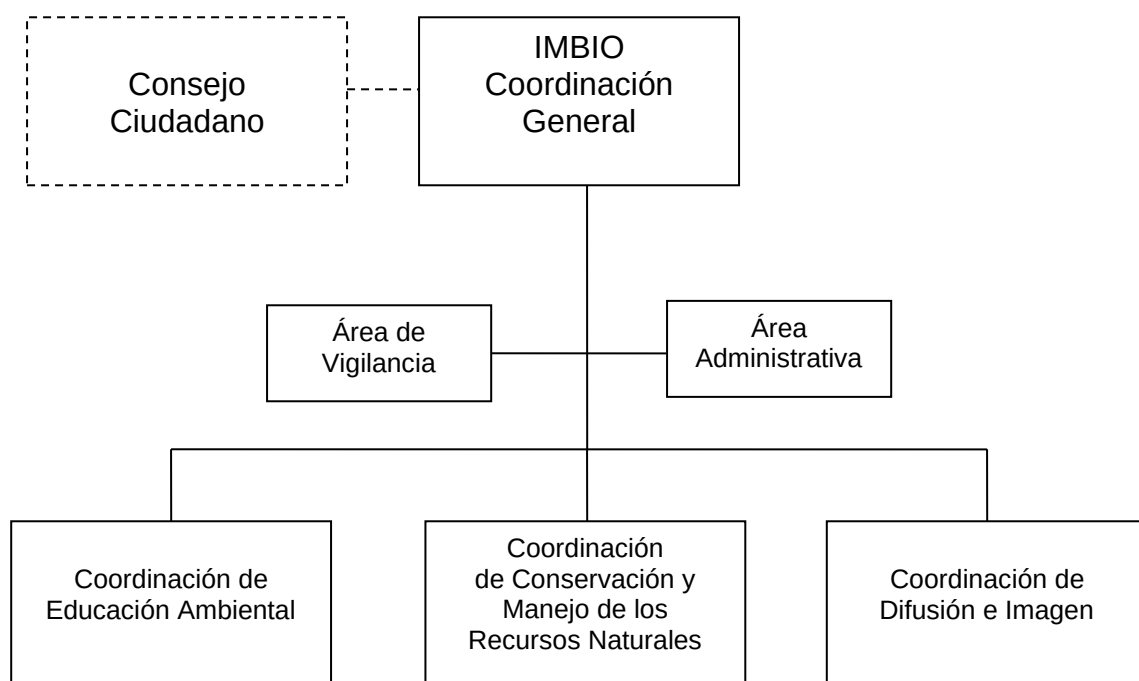


Mapa 13. Propuesta de zonificación dentro del área propuesta a proteger Barranca de Santiago y Garabato.

6.3. Administración

El H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental, estará a cargo de la administración. No obstante, se creará un consejo ciudadano que servirá como órgano de consulta y análisis para la toma de decisiones sobre su manejo y administración. Para ello, se deberá establecer

una planta administrativa al menos con las siguientes áreas: a) coordinación general, b) coordinación de educación ambiental, c) coordinación de conservación y manejo de recursos naturales, d) coordinación de difusión e imagen, e) área administrativa y f) área de vigilancia. De igual manera, el Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental estará encargado de realizar el Programa de Manejo bajo los términos del artículo 665 del Código Municipal.



Esquema general de administración del Área Natural Protegida Refugio de Flora y Fauna Municipal Barranca de Santiago y Garabato.

6.4. Operación

El manejo y operación del área también estarán a cargo del Instituto Municipal de Biodiversidad y Protección Ambiental del H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga en coordinación con el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua del Estado de Aguascalientes (SSMAyA) y de la federación a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), pudiéndose involucrar por su parte, mediante convenios o acuerdos, organizaciones de la sociedad civil cuyos objetivos y actividades sean acordes con los del área Barranca de Santiago y Garabato.

6.5. Financiamiento

Para cumplir con sus objetivos y poder llevar a cabo los estudios y actividades del Programa de Manejo, se deberán buscar diversas fuentes de financiamiento. En primer lugar, el H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga con apoyo del Gobierno del Estado deberá destinar recursos para su declaratoria e inicio de actividades. Asimismo, se podrá conformar un patronato en el que, además del propio H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga y el Gobierno del Estado, se invite a diferentes empresas establecidas en el municipio que deseen apoyar al área natural protegida (ANP).

De manera cotidiana, el H. Ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, a través de la planta administrativa del ANP, deberá procurar recursos mediante la realización de proyectos ante organismos financieros nacionales e internacionales, así como mediante los ingresos que se generen durante sus actividades.

LITERATURA CONSULTADA

- Arriaga, L., J. M. Espinoza, C. Aguilar, E. Martínez, L. Gómez y E. Loa (coordinadores). 2000. Regiones terrestres prioritarias de México. Escala de trabajo 1:1 000 000. Comisión Nacional para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad. México.
- Brower, J. y J. Zar. 1977. Field and Laboratory methods for general ecology. Wm. C Brown Company Publishers. Iowa. 192 pp.
- CICC. 2007. Estrategia Nacional de Cambio Climático. Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. SEMARNAT. México.
- CNA. 2002. Determinación de la disponibilidad de agua en el acuífero Valle de Aguascalientes, estado de Aguascalientes. Subdirección General Técnica. México, D. F. 24 pp.
- CNA. 2008. Hidrología. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- De la Riva, G. 2008. Mamíferos. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- De la Riva, G. y V. Franco. 2008. Aves. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- Diario Oficial de la Federación. 2008. Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 101 pp.
- FAO. 1970. World reference base for soil resources. Wageningen-Roma, 1994.
- Gobierno del Estado. 2009. Portal de Internet:
www.aguascalientes.gob.mx/estado/municipios/ags.aspx
- INE. 2009. ACUERDO que declara Zonas Protectoras Forestales los terrenos cubiertos de arbolado, situados en las Cuencas Hidrográficas de los Sistemas Nacionales de Riego en construcción y proyecto. Sitio de Internet.
<http://www.ine.gob.mx/publicaciones/libros/130/ags.html>
- INE-SEMARNAP. 2000. Ordenamiento Ecológico General del Territorio. Instituto Nacional de Ecología. Dirección General de Ordenamiento Ecológico e Impacto Ambiental. México, D. F. 37 pp.
- INEGI. 1996a. Modelo Digital del Terreno. Dirección General de Geografía.
- INEGI. 1996b. Datos Vectoriales Digitales. Hidrografía. Escala 1: 50 000.
- INEGI. 2010. Marco Geoestadístico Municipal. Datos vectoriales escala 1:50 000.

- INEGI. 2008a. Relieve. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- INEGI. 2008b. Geología. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- INEGI. 2008c. Suelos. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- INEGI. 2008d. Climas. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- INEGI. 2008e. Vegetación Primaria. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- Instituto de Geografía. 1991. Atlas Nacional de México. UNAM. México, D.F., 1991. Carta iv.7.1 unidades taxonómicas de suelos y iv.4.10, Climas.
- Lozano-Román, L. F. 2008. Sitios prioritarios para la conservación en el estado de Aguascalientes. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.
- Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes. 2019. Código Municipal de Pabellón de Arteaga. 749 pp.
- Rzedowski, J. 1991. Diversidad y orígenes de la flora fanerogámica de México. Acta Bot. Mex. 14:3-21.
- Sorensen, M., Barzetti, V., Keipi, K. y J. Williams. 1998. Manejo de las Áreas Verdes Urbanas. División de Medio Ambiente, Departamento de Desarrollo Sostenible, Banco Interamericano para el Desarrollo. Washington, D. C. 81 pp.
- Quintero-Díaz, G. E., Vázquez-Díaz, J. y J. J. Sigala. 2008. Anfibios. La Biodiversidad en Aguascalientes: Estudio de Estado. Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Instituto del Medio Ambiente del Estado de Aguascalientes y Universidad Autónoma de Aguascalientes. 389 pp.

ANEXOS

Cuadro 15. Algunas especies de flora presentes en el área de estudio.

Nombre científico	Nombre común	Familia
<i>Agave filifera</i> Salm. Dyck	Lechuguilla	Agavaceae
<i>Yucca filifera</i> Chabaud	Palma	Agavaceae
<i>Bursera fagaroides</i>	Venadilla	Burseraceae
<i>Hechtia podantha</i>	Guapilla	Bromeliaceae
<i>Coryphanta</i> sp.		Cactaceae
<i>Echinocereus lloydii</i>		Cactaceae
<i>Echinofossulocactus heteracanthus</i>		Cactaceae
<i>E. violaciflorus</i>		Cactaceae
<i>Ferocactus hixtris</i> Pr (NE)	Biznaga	Cactaceae
<i>F. melocactiformis</i>		Cactaceae
<i>Mammillaria perezdelarosae</i> Pr (E) Bravo & Scheinvar		Cactaceae
<i>M. uncinata</i> Zucc. ex Pfeiff.		Cactaceae
<i>Myrtillocactus geometrizans</i>		Cactaceae
<i>O. joconostle</i> Weber		Cactaceae
<i>O. streptacantha</i> Lem.	Nopal	Cactaceae
<i>Stenocactus phyllacanthus</i> (Martius) Berger		Cactaceae
<i>Stenocereus marginatus</i> (DC.) Berger & Buxbaum		Cactaceae
<i>Sonchus oleraceus</i> L.		Compositae
<i>Taraxacum officinale</i> Weber		Compositae
<i>Tillaea aquatica</i> L.		Crassulaceae
<i>Ipomoea arborescens</i>	Palo bobo	Convolvulaceae
<i>Juncus effusus</i> Linn.		Cyperaceae
<i>Jatropha dioca</i> Sesse ex. Com	Sangrigrado	Euphorbiaceae
<i>Quercus eduardii</i> Trel		Fagaceae
<i>Q. resinosa</i> Liebm.	Encino	Fagaceae
<i>Q. chihuahuensis</i>		Fagaceae
<i>Heteropogon contortus</i> (L.) Beauv.		Graminae
<i>Aristida divaricata</i> Humb. & Bonpl.		Gramineae
<i>A. orcuttiana</i> Vasey	Pasto	Gramineae
<i>Muhlenbergia pubescens</i> (Kunth) Hitchc.		Gramineae
<i>Panicum obtusum</i> HBK.		Gramineae
<i>Sporobolus indicus</i> (L.) R. Br.		Gramineae
<i>Acacia farnesiana</i>	Huizache	Leguminosae
<i>Eysenhardtia polystachya</i> (Ort.) Sarg.	Vara dulce	Leguminosae
<i>Mimosa monancistra</i> Benth.	Uña de gato	Leguminosae
<i>Prosopis laevigata</i>	Mezquite	Leguminosae
<i>Dalea pectinata</i> Kunth		Leguminosae

Nombre científico	Nombre común	Familia
<i>Buddleia perfoliata</i> HBK.	Salvia del campo	Loganiaceae
<i>Dasyllirion acotriche</i> (Schiede) Zucc. A (E)	Sotol	Nolinaceae
<i>Forestiera tomentosa</i> S. Wats.		Oleaceae
<i>Salix bonplandiana</i> H.B.K.		Salicaceae
<i>Dodonaea viscosa</i> (L.) Jacq.	Jarilla	Sapindaceae
<i>Typha latifolia</i>		Typhaceae

A = Especie amenazada según la NOM-059-SEMARNAT-2010

Pr = Especies sujetas a Protección especial según la NOM-059-SEMARNAT-2010

E = Especie endémica.

NE = Especie no endémica.

Nota.- Todas las especies de Cactáceas están consideradas dentro del Apéndice II de la CITES.

Cuadro 16. Listado de algunos de los Anfibios y Reptiles con distribución en el área propuesta a proteger

Especies	E	Abundancia		NOM-059-SEMARNAT-2010
		Barr.	F. Barr.	
CLASE ANFIBIOS				
<i>Bufo cognatus</i>				
<i>Hyla arenicolor</i>		A	M	
<i>Eleutherodactylus augusti</i>				
<i>Spea multiplicatus</i>				
<i>Rana montezumae</i>		A	R	Amenazada
CLASE REPTILES				
<i>Holbrookia maculata</i>				
<i>Phrynosoma orbiculare</i>	X			Amenazada
<i>Sceloporus torquatus</i>	X	A	M	
<i>Cnemidophorus gularis</i>		A	M	
<i>Conopsis nasus</i>	X			
<i>Hypsiglena torquata</i>				Rara
<i>Masticophis mentovarius</i>			R	
<i>Pituophis deppei</i>	X	R	R	Amenazada
<i>Thamnophis melanogaster</i>	X			Amenazada
<i>Thamnophis eques</i>				Amenazada
<i>Trimorphodon tau</i>	X	R		
<i>Crotalus molossus</i>			R	Sujeta Protección especial
<i>Kinosternon hirtipes</i>		R		Sujeta Protección especial
<i>Kinosternon integrum</i>	X	M		Sujeta Protección especial

E=Endémica;

Barr =Barranca del arroyo Santiago;

F. Barr. = Zona fuera de la barranca;

A = Abundante;

M = Moderadamente abundante;

R = Rara;

+ = Observadas en el área de estudio por los autores.

Cuadro 17. Listado de algunas de las especies de aves registradas en Barranca Santiago y Garabato.

Orden	Especie	Nombre común
CICONIIFORMES	<i>Nycticorax nycticorax</i> (NE)	Perro de agua
ANSERIFORMES	<i>Anas diazi</i> (NE)	Pato mexicano
	<i>A. acuta</i> (NE)	Pato golondrino
	<i>A. cyanoptera</i> (NE)	Cerceta canela
FALCONIFORMES	<i>Coragyps atratus</i> (NE)	Zopilote común
	<i>Cathartes aura</i> (NE)	Zopilote aura
	<i>Buteo jamaicensis</i> (NE)	Aguililla cola roja
	<i>Falco sparverius</i> (NE)	Cernícalo
GALLIFORMES	<i>Meleagris gallopavo</i> Pr (NE)	Guajolote norteño
GRUIFORMES	<i>Fulica americana</i> (NE)	Gallareta
CHARADRIIFORMES	<i>Numenius americanus</i> (NE)	Zarapito
COLUMBIFORMES	<i>Zenaida asiatica</i> (NE)	Paloma aliblanca
	<i>Zenaida macroura</i> (NE)	Paloma huilota
CUCULIFORMES	<i>Geococcyx californianus</i> (NE)	Correcaminos
STRIGIFORMES	<i>Bubo virginianus</i> (NE)	Buho cornudo
APODIFORMES	<i>Aeronautes saxatalis</i> (NE)	Vencejo
TROGONIFORMES	<i>Trogon elegans</i> (NE)	Trogón, Koa
PICIFORMES	<i>Melanerpes aurifrons</i> (NE)	Carpintero
	<i>Picoides scalaris</i> (NE)	Carpintero
PASSERIFORMES	<i>Sayornis nigricans</i> (NE)	
	<i>Pyrocephalus rubinus</i> (NE)	Cardenalito
	<i>Mimus polyglottos</i> (NE)	Cenzontle
	<i>Bombycilla cedrorum</i> (NE)	Chinito
	<i>Lanius ludovicianus</i> (NE)	Verdugo
	<i>Passerina caerulea</i> (NE)	Azulejo
	<i>Pipilo fuscus</i> (NE)	Viejita
	<i>Icterus wagleri</i> (NE)	Calandria

Pr = Especie sujeta a Protección especial según la NOM-ECOL-2001

NE = No endémico

Cuadro 18. Listado de especies de mamíferos registrados en Barranca Santiago y Garabato.

Orden	Familia	Especie (Nombre científico)	Nombre común
Didelphimorphia	Didelphidae	<i>Didelphis virginiana</i> (Kerr, 1792) EC	Tlacuache
Xenarthra	Dasypodidae	<i>Dasypus novemcinctus</i> (Linnaeus, 1758) EO	Armadillo
Chiroptera	Mormoopidae	<i>Mormoops megalophylla</i> (Peters, 1864) EL	Murciélago
	Vespertilionidae	<i>Plecotus mexicanus</i> (Allen, 1916) (E) EL	Murciélago
		<i>Lasiurus cinereus</i> (Beauvois, 1796) EL	Murciélago
Carnívora	Canidae	<i>Canis latrans</i> (Say, 1823) EO	Coyote
		<i>Urocyon cinereoargenteus</i> (Schreber, 1775) EO	Zorra gris
	Felidae	<i>Lynx rufus</i> (Schreber, 1777) EO	Gato montes
		<i>Puma concolor</i> (Linnaeus, 1771) EO	Puma
	Mustelidae	<i>Mephitis macroura</i> (Lichtenstein, 1832) EC	Zorrillo
	Procyonidae	<i>Bassariscus astutus</i> (Lichtenstein, 1830) EO	Cacomixtle
		<i>Nasua narica</i> (Linnaeus, 1766) EC	Solitario
		<i>Procyon lotor</i> (Linnaeus, 1758) EO	Mapache
Artiodactyla	Tayassuidae	<i>Tayassu tajacu</i> (Linnaeus, 1758) EO	Jabalí
	Cervidae	<i>Odocoileus virginianus</i> (Zimmermann, 1780) EO	Venado cola blanca
Rodentia	Sciuridae	<i>Spermophilus variegatus</i> (Erxleben, 1777) EO	Tachalote
	Geomyidae	<i>Thomomys umbrinus</i> (Richardson, 1829) EO	Topo
	Heteromyidae	<i>Chaetodipus nelsoni</i> (Merriam, 1894) EC	Ratón
	Muridae	<i>Neotoma albigula</i> (Hatley, 1984) EC	Rata

Orden	Familia	Especie (Nombre científico)	Nombre común
		<i>Peromyscus maniculatus</i> (Wagner, 1845) EC	Ratón
		<i>P. melanophrys</i> (Coues, 1874) (E) EC	Ratón
		<i>Sigmodon hispidus</i> (Say and Ord, 1825) EC	Rata
Lagomorpha	Leporidae	<i>Lepus californicus</i> (Gray, 1837) EO	Liebre
		<i>Sylvilagus audubonii</i> (Baird, 1858) EO	Conejo